Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 12. Автоматическая установка газового пожаротушения

2024-00375-01-0-ИОС5.12

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 12. Автоматическая установка газового пожаротушения

2024-00375-01-0-ИОС5.12

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2025

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	На 16 листах
2	Условно-графические обозначения	
3	Схема структурная	
4	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (начало)	
5	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (окончание)	
6	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (начало)	
7	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (окончание)	
8	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (начало)	
9	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (начало) (окончание)	
10	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (начало)	
11	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (окончание)	
12	Схема монтажа оборудования и проводок системы АГПТ	

Согласовано

Взам.инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ndok.	Подп.	Дата
Разработал		Мурзинцев			05.25
Проверил		Шарова			05.25
ГИП		Шарова			05.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
	П	1	16

Общие данные

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
	Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.09 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	
	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
СП3.13130.2009	Свод правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"	
СП484.1311500.2020	Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования."	
СП485.1311500.2020	Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования."	
ПУЭ изд.7	Правила устройства электроустановок	
ГОСТ Р 12.4.026-2015	Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний	
ГОСТ 12.4.009-83	Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание	
ГОСТ 12.046-91	Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования	
ВСН 25-09.67-85	Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения	
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.12.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	На 5 листах
2024-00375-01-0-ИОС5.12.РР	Расчеты	На 11 листах
2024-00375-01-0-ИОС5.12.3д1	Задание на электроснабжение и заземление	
2024-00375-01-0-ИОС5.12.3д2	Требования к защищаемым помещениям	
2024-00375-01-0-ИОС5.12.3д3	Задание на подключение оборудования пожаротушения к системе СПЗ	
2024-00375-01-0-ИОС5.12.3д4	Задание на удаление ГОТВ	
Исх. 489 от 02.08.2024	Информационное письмо о применении ФК-5-1-12	

Взам.инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.12	Лист 1.2

Общие указания

Полное наименование системы: Система автоматического газового пожаротушения

Сокращенное наименование системы: АГПТ

Основание для разработки и общие сведения

Документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, планами здания, предоставленными Заказчиком, с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 14 июля 2022 года);
- Федеральный закон Российской федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года);
- Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 30 марта 2023 года);
- ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
- ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»;
- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53286-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»:
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- СП484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП485.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические»;
- СП486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок».

При оборудовании Объекта необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в рабочих чертежах, общих данных и эксплуатационной документации на оборудование, устанавливаемое на объекте.

Отступления от проектных решений в процессе монтажа оформляются техническим решением и согласовываются с Заказчиком и проектной организацией.

Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального строительства

В соответствии с пунктом 15 таблицы 1 с СП486.1311500.2020 «Здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа» оборудуется автоматической системой пожаротушения.

Проектной документацией рассматривается защита помещений электрощитовой (035), кроссовых (017, 123, 304, 505). Для исключения нанесения вреда электронному оборудованию оптимальным ОТВ для тушения пожаров в помещениях с дорогостоящей электроникой (IT оборудование, радиоэлектронная аппаратура и т.п.) предусмотрен выбор автоматической установки в пользу газового пожаротушения.

Существующих систем пожаротушения на объекте не предусмотрено.

Назначение системы

Система автоматического газового пожаротушения - комплекс технических средств, предназначенный для обнаружения и локализации пожара в защищаемых помещениях.

В случае возникновения пожара АГПТ обеспечивает:

- автоматическое обнаружение очага пожара и формирование командного импульса на пуск установки пожаротушения;
- подачу расчетного количества огнетушащего вещества в защищаемое помещение за нормативное время;
- автоматический и дистанционный запуск модулей газового пожаротушения при обнаружении опасных факторов пожара;
- отключение автоматического пуска установки с индикацией отключенного состояния при открывании дверей защищаемых помещений;
- задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом или дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей согласно нормативным требованиям;
- выдачу сигнала на световые табло оповещения людей о запуске установки пожаротушения как в самом, так и в смежных с ним. В помещении, защищаемом АГПТ и перед входом в него, должна быть предусмотрена сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83;
- выдачу сигнала о запуске модуля на пульт пожарной сигнализации.

Технические решения, принятые настоящим проектом

Состав АГПТ

Установки модульного пожаротушения включают в себя:

- модули газового пожаротушения "Заря-22";
- систему электрического управления.

Основные сведения.

Защите модульной установкой газового пожаротушения подлежат помещения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

№ направления	№ помещения, Название	Площадь, кв. м	Высота, м	Объем, куб. м	Категория помещения
1	017 Электрощитовая	19.98	3.37	67.33	В4 П-IIа
2	123 Кроссовая	9.82	3.68	36.13	В3 П-IIа

3	304 Серверная	12.65	3.3	41.74	В4 П-IIа
4	505 Серверная	9.05	4.41	39.91	В4 П-IIа

Минимальная температура воздуха в помещении 18°С. Относительная влажность - до 80%, запыленность отсутствует, скорость воздушных потоков - до 1 м/с. Запыленность, агрессивные среды в защищаемых помещениях отсутствуют. Строительные конструкции – кирпич, гипсокартон.

Горючими материалами в защищаемом помещении являются Материалы отделки, электропроводки, IT оборудование, силовые кабели и электрощитовое низковольтное оборудование.

Класс возможного пожара по ГОСТ 27331 – «А2», «Е» для помещений серверных, электрощитовых.

В защищаемых помещениях постоянно открытые проёмы в ограждающих конструкциях, фальшпотолок и фальшпол отсутствуют.

Модули с огнетушащим веществом размещаются в защищаемых помещениях.

Система газового пожаротушения состоит из двух функциональных частей:

1. технологической (модули пожаротушения, предназначенные для хранения и выпуска огнетушащего вещества). Контроль давления осуществляется визуально по манометру входящему в комплект модуля пожаротушения.

2. электротехнической (автоматические устройства обнаружения загорания и формирования командного импульса запуск модуля пожаротушения и контроля состояния установки в дежурном режиме).

Технологическая часть

В качестве огнетушащего вещества в АУГП принят Хладон ФК-5-1-12 (информационное письмо ООО «ИСП» исх.489 от 02.08.2024 г.). Выбор огнетушащего вещества обусловлен следующим. ГОТВ ФК-5-1-12 - бесцветный газ, негорюч и малотоксичен. ГОТВ ФК-5-1-12 применяется для защиты помещений без постоянного пребывания людей. Применяется в качестве хладагента, обладает хорошими пожаротушащими свойствами, что позволяет эффективно использовать его в установках газового пожаротушения. Не квотируется государством, что позволяет снизить экономические риски обслуживания обстановки. Обладает запасом коэфицента безопасности, огнетушащая концентрация ниже предельно допустимой концентрации для пребывания людей.

В установках с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Хладон ФК-5-1-12 реализован объемный способ тушения пожаров, основанный на эффекте ингибирования, разбавления. Хладон ФК-5-1-12 обладает низкой токсичностью, вдыхание паров хладона в течение нескольких минут не приведет к нарушению жизнедеятельности. К тому же, поскольку Хладон ФК-5-1-12 не вытесняет кислород (как делают сжатые газы, разбавляющие атмосферу), он не приведет к удушью находящихся в помещении людей. Именно эти свойства ГОТВ обуславливает его применения в помещениях с возможным присутствием людей. Газ является диэлектриком, поэтому не наносит вреда электронному оборудованию и является оптимальным ОТВ для тушения пожаров в помещениях с дорогостоящей электроникой (IT оборудование, -электронная аппаратура и т.п.). Хладон ФК-5-1-12 безопасен для окружающей среды, то есть, выделяясь в атмосферу, он не разрушает озоновый слой. Его молекулы не содержат брома и хлора. Таким образом, он не оказывает каких-либо воздействий на атмосферу. Тип установки - модульный. Модули газового пожаротушения устанавливаются внутри защищаемых помещений. Хранение огнетушащего вещества предусматривается в модулях газового пожаротушения (МГП) «Заря-22» компании ООО «ИСП». Модули состоят из баллона, запорно-пускового устройства с устройством электропуска, электроконтактного манометра.

В МГП «ЗАРЯ» азот используется в качестве газа-вытеснителя ГОТВ, т.е. азотом докачивается объем баллона до нормального рабочего давления 1,6 МПа.

Согласно п. 9.6.3 СП485.1311500.2020 проектом предусмотрен 100% запас ГОТВ. Запас предусматривается в объеме, достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений. Модули с запасом должны храниться на складе объекта или организации, осуществляющей сервисное обслуживание установки.

Параметры электрического пуска МГП по напряжению постоянного тока: U=24 В ± 5, I=0,5+0,1 А.

Способ тушения – по объему. Тип установки – модульный. В качестве огнетушащего вещества используется – ФК-5-1-12 (далее по тексту - ГОТВ). Модули газового пожаротушения «Заря-22» (30- 22,5-18) имеют сертификат соответствия Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - №123-ФЗ). Срок службы установки – не менее 10 лет. В состав установки входят модули газового пожаротушения с ГОТВ, запорно-пусковые устройства (электромеханические побудители, термочувствительные колбы, электроконтактные индикаторы давления).

При проектировании выполнены расчеты массы ГОТВ, площади проема для сброса избыточного давления, согласно требованиям СП 485.1311500.2020. Выпуск ГОТВ в защищаемое помещение предусмотрен с учетом времени, необходимого для эвакуации людей. При открытии входной двери в течение времени задержки пуска, запуск пожаротушения приостанавливается. Для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара из помещений используется дымосос со стыковочными узлами, встроенными в конструкцию двери.

Контроль массы огнетушащего вещества при заправке модуля осуществляется путем взвешивания, а утечка огнегасящего газа во время эксплуатации контролируется по электроконтактному манометру, установленному на запорно-пусковом устройстве МГП.

Устройства местного пуска на МГП «Заря» отсутствует.

Согласно расчетам, представленным в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.12.РР время задержки выпуска ГОТВ-30 сек.

В состав технологической части установок АГПТ входит следующее оборудование:

– модули газового пожаротушения "Заря" с ГОТВ ФК-5-1-12, предназначенные для хранения и выпуска огнетушащего вещества. Модули поставляются заполненные огнетушащим веществом;

– запорно-пусковое устройство с электромеханическим побудителем и электроконтактным манометром.

Электротехническая часть

Исходя из характеристики защищаемого оборудования, вида пожарной нагрузки и особенностей развития очага горения, в качестве автоматических устройств пожарообнаружения проектом предусмотрено применение извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ИП 212-64-R3. Автоматические ИП объединяются адресной линией связи (АЛС) и включаются на входы прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного R3-Рубеж-2ОП, образуя зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС), которые совпадают с зонами (направлениями) пожаротушения. Автоматическая активация установки АГПТ осуществляется по сигналу из ЗКПС после выполнения алгоритма С. Для реализации алгоритма С защищаемое помещение контролируется не менее, чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП, что соответствует требованиям п.п.6.4.4, 6.6.2, 6.6.5, 7.6.1, 7.6.2 СП484.1311500.2020.

ЗКПС одновременно удовлетворяет следующим условиям:

- площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м2;

Одна ЗКПС контролирует не более, чем 32 ИП.

Одна ЗКПС включает в себя не более пяти смежных и изолированных помещений. Расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а и общая площадь не должна превышать 500 м2.

Помещения с установками АГПТ выделены в отдельные ЗКПС.

Снаружи помещения устанавливается устройство дистанционного пуска «УДП 513-11-R3». Для исключения случайного нажатия на кнопку устройства используется защитная крышка, которая должна быть опломбирована. УДП закрепить на стенах на высоте 1,5 м от пола.

Над входами в защищаемое помещение устанавливаются световые табло «Автоматика отключена» и «ГАЗ НЕ ВХОДИ». Над выходами из защищаемого помещения - световые табло «ГАЗ УХОДИ», в защищаемом помещении устанавливается звуковой оповещатель (сирена). При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен.

Для контроля открытия дверей используются извещатели охранные магнитоконтактные «ИО 102-20/Б2П». В случае, если дверь (окно) не закрыта, то запуск установки произведён не будет.

Контроль массы огнетушащего вещества при заправке модуля осуществляется путем взвешивания, а утечка огнегасящего газа во время эксплуатации контролируется по электроконтактному манометру, установленному на запорно-пусковом устройстве МГП, с непрерывным контролем газа в пусковых баллонах (требование п.7.6.15 СП484.1311500.2020) с выводом на пожарный пост сигналов о снижении давления ниже минимального значения.

В качестве приборов управления установками пожаротушения (ППКПУ) проектом предусмотрено применение адресных модулей управления пожаротушением «МПТ-1 прот. R3» производства ООО «КБ Пожарной Автоматики», устанавливаемые в защищаемых помещениях и включаемые в адресную линию связи прибора «R3-РУБЕЖ-2ОП».

Модуль управления пожаротушением «МПТ-1 прот. R3» выполняет следующие основные функции, предписанные требованиями нормативных документов:

- контроль открытия всех запорно-пусковых устройств в течении 2-х секунд;
- блокировка автоматического пуска установки при неисправности световой и звуковой сигнализации;
- контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации (запыленность, сработка);
- контроль состояния электрических пусковых цепей запорно-пускового устройства модуля пожаротушения;
- управление средствами звуковой и световой сигнализации для безопасности людей;
- автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух пожарных извещателей в разных шлейфах, установленных в защищаемом помещении;
- дистанционный пуск установки;
- блокировка автоматического пуска установки при входе обслуживающего персонала в защищаемое помещение;
- включение предупредительной световой сигнализации в защищаемом помещении о начале отсчета на пуск установки;
- включение световой сигнализации у входа в защищаемое помещение о загазованности помещения;
- контроль наличия напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;
- включение оповещения о возникновении пожара;
- оповещение о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества в защищаемое помещение посредством проверки давления;
- контроль целостности цепей к табло для оповещения людей о работе системы;
- оповещение о неисправности установки через линию связи с помещением охраны.

Управление СОУЭ в здании, инженерным оборудованием осуществляет проектируемая система противопожарной защиты по сигналу «Пожар» от системы АГПТ.

В соответствии с требованиями п.7.1.4 СП484.1311500.2020 проектом предусмотрен вывод сигналов "Пожар", "Неисправность" на приемно-контрольное оборудование системы пожарной сигнализации (СПС). При получении сигнала "Пожар" от системы АПТ СПС формирует управляющие сигналы на отключение общеобменной вентиляции, на включение противодымной вентиляции, открытие/закрытие соответствующих вентиляционных клапанов.

Алгоритм работы системы газового пожаротушения

Система автоматического пожаротушения работает в двух режимах «Автоматика включена» и «Автоматика выключена».

Режим «Автоматика включена»

В дежурном режиме работы установки прибор «R3-РУБЕЖ-2ОП» осуществляет постоянный контроль извещателей пожарной сигнализации в защищаемых помещениях. При срабатывании двух автоматических пожарных извещателей, установленных в одном помещении и включенных в АЛС, при выполнении алгоритма С, выдается сигнал «Пожар» на модуль управления пожаротушением «МПТ-1 прот. R3». Вместе с этим начинается обратный отсчет времени задержки выпуска ОТВ, отключаются кондиционеры, закрываются противопожарные клапаны, включаются светозвуковые оповещатели и световые оповещатели «ГАЗ УХОДИ». По истечении времени задержки ППКПУ формирует пусковой импульс на электро-механический побудитель ЗПУ МГП, что приводит к открытию ЗПУ. На ЗПУ отсутствуют управляющие устройства, используемые для местного пуска.

Автоматика обеспечивает открытие всех ЗПУ в помещении с интервалом до 2-х секунд для создания огнетушащей концентрации.

ГОТВ из модулей газового пожаротушения поступает к распылителям, через которые выходит в защищаемое помещение в количестве, необходимом для создания огнетушащей концентрации. При этом на модуль управления пожаротушением «МПТ-1 прот. R3» выдается сигнал о срабатывании установки (замыкание контактов электро-контактного манометра) и включается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ».

При открывании двери защищаемого помещения установка переводится в режим «Автоматика отключена» посредством магнитно-контактных извещателей, которые устанавливаются на дверях. При этом включается предупредительная световая сигнализация «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА».

Восстановление автоматического режима работы установки осуществляется автоматически при закрытии двери (восстановление линии контроля двери), дистанционно - с пульта дистанционного управления «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ», установленного в помещении пультовой.

При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен.

Режим «Автоматика отключена»

Аппаратура работает как установка пожарной сигнализации с выдачей сигналов “ВНИМАНИЕ” и “ПОЖАР”, но импульс на пуск газа и включение предупредительной сигнализации блокирован.

Дистанционный (ручной) пуск

Возможен ручной пуск, который осуществляется с пульта дистанционного управления «R3-Рубеж-ПДУ-ПТ» или от устройства дистанционного пуска «УДП 513-11-R3», находящегося перед входом в защищаемое помещение. В данном режиме установка срабатывает, как указано в п. «Режим «Автоматика включена», за исключением ожидания срабатывания автоматических пожарных извещателей.

Монтаж и размещение оборудования

Подключение шлейфов пожарной сигнализации АГПТ с дымовыми и ручными пожарными извещателями осуществляется к прибору «R3-РУБЕЖ-2ОП». Шлейфы сигнализации выполняются проводом КПСЭнг(А)-FRLSLTx в гофрированных трубах ПВХ, прокладываемых по потолкам.

Линии цепей электроконтактных манометров и электромеханического побудителя модулей прокладываются кабелем КПСЭнг(А)-FRLSLTx в гофрированной трубе ПВХ.

При прокладке кабеля в местах поворота под углом 90 град. или близких к нему радиус изгиба должен быть не менее семи диаметров кабеля, либо удовлетворять требованиям на прокладку данных типов кабелей.

При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

Извещатели пожарной сигнализации «ИП 212-64-R3» устанавливаются таким образом, чтобы минимальное расстояние от их оптических осей до стен и окружающих предметов (светильников, громкоговорители, охранных датчиков) было не менее 0,5 м.

Размещение дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.

У выхода из защищаемого помещения на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола устанавливаются световое табло «ЛЮКС-12» «ГАЗ УХОДИ!» и звуковой оповещатель.

У входа в каждое защищаемое помещение, оборудованное автоматической системой газового пожаротушения, устанавливается световые табло «ЛЮКС-12» «ГАЗ НЕ ВХОДИ!» и «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» на высоте 2,0 м - 2,5 м и устройство дистанционного пуска «УДП 513-11 ИКЗ-R3» на высоте 1,5 м от уровня пола. Устройство дистанционного пуска автоматической системы пожаротушения должно быть опломбировано. Для обеспечения блокировки автоматического выпуска огнетушащего вещества на входной двери помещений оборудованных автоматической системой газового пожаротушения устанавливается извещатель магнито-контактный «ИО 102-20/Б2П».

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления.

В помещениях применены модули газового пожаротушения потолочного (настенного) исполнения «Заря» без установки распределительных трубопроводов. Расстояние от модулей пожаротушения с ГОТВ до источников тепла (приборов отопления и т.п.) должно составлять не менее 1м.

Кабельные линии связи

Выбор кабельных изделий и проводов, применяемых в проекте, произведён с учётом требований ГОСТ 31565-2012, а также СП 6.13130.2021.

Кабельную сеть выполнить огнестойким кабелем типа КПСЭнг(А)-FRLSLTx.

Кабели проложить по стенам и потолкам с использованием изделий огнестойкой кабельной линии с пределом огнестойкости не менее 60 мин.

Проходы кабелей через стены и перегородки выполняются в отрезках стальных труб, фиксируемых в отверстиях при помощи огнеупорного раствора. Концы коробов, крышек, труб и др. защищаются от заусенцев. Зазоры между кабелями и кабелепроводами заделываются легкоудаляемой массой из негорючего материала, не снижающего предел огнестойкости пересекаемой преграды.

При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

В соответствии с п.6.6 СП6.13130.2021 совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Электропитание и заземление

Электроснабжение

Согласно ПУЭ АГПТ в части обеспечения надежности электроснабжения являются электроприемниками 1 категории. Электропитание установки осуществляется от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей, обеспечивающее нормальную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме «тревога».

Заземление

Для обеспечения безопасности эксплуатации системы до начала работы металлические корпуса приборов и резервных источников питания заземляются (зануляются), присоединением к шине заземления (зануления). Общее сопротивление заземляющего устройства не превышает 4-х Ом. Защитное заземление или зануление технических средств сигнализации должно соответствовать СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85), ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации на оборудование. В качестве проводников для заземления станционной (пультовой) аппаратуры используется изолированный проводник сечением не менее 4 мм2. В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации системы

Для выполнения работ по ремонту и обслуживанию установок необходимо иметь соответствующую лицензию МЧС России (основание: Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г. N 1128 “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений”).

Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок пожаротушения должны выполняться специально обученным персоналом объекта, имеющим соответствующие квалификационные документы.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту установок пожарной сигнализации и пожаротушения предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки. Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок автоматического газового пожаротушения выполняют монтеры связи и слесари-сантехники. Проведение указанных видов работ на объекте осуществляет: монтер связи 5-го разряда - 1 человек; слесарь-сантехник - 4-го разряда - 1 человек.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

К работам по монтажу и техническому обслуживанию модулей должны допускаться лица, изучившие инструкцию по эксплуатации и устройству используемого оборудования, имеющие лицензию на проведение указанных работ и обученные правилам техники безопасности.

К обслуживанию модулей газового пожаротушения могут быть допущены лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением").

Проектом выполнена блокировка автоматического пуска установки при нахождении людей в защищаемом помещении. Кнопка ручного пуска установки опломбирована.

Выпуск ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске осуществляется не ранее, чем через 30 с после предупредительного сигнала. Это время предназначено для эвакуации людей из защищаемого помещения и для отключения инженерных систем.

Не следует вскрывать помещение и нарушать его герметичность в течение 20 мин после срабатывания АГПТ. Помещение, после срабатывания установки, должно быть осмотрено. Осмотр должен производиться звеном из 2-х человек, с применением изолированных средств индивидуальной защиты.

Вход в помещение без изолирующих средств защиты органов дыхания разрешается только после удаления продуктов горения и разложения ГОТВ до безопасной величины.

В защищаемых помещениях для понижения избыточного давления предусмотрены клапаны КСИД. Предельно допустимая концентрация (ПДК) ОТВ (ФК-5-1-12) не наносящая вред здоровью составляет 9%, максимальная концентрация ОТВ в защищаемом помещении предусмотренная проектом ПДК составляет 5,4%. Предохранительные устройства для сброса ГОТВ (газа) следует располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании. Высота установки клапана не менее 2-х метров от уровня пола.

Согласно ч.4 ст.83 №123-ФЗ двери помещений, защищаемых автоматическими установками объемного пожаротушения, должны быть оборудованы доводчиками (предусмотрены данной документацией), которые обеспечивают закрывание двери без участия специалиста. При этом запорное устройство двери, при его наличии, должно обеспечивать возможность открыть дверь изнутри защищаемого помещения без ключа, когда оно закрыто на ключ с внешней стороны помещения.

После окончания работы системы пожаротушения, для удаления продуктов горения и остатков огнетушащего вещества используется переносной дымосос, входить в защищаемое помещение после выпуска в него ГОТВ и ликвидации пожара до момента окончания проветривания разрешается только в изолирующих средствах защиты органов дыхания.

Не допускать нагрева баллонов модулей каким-либо источником тепла и попадания на них прямых солнечных лучей. Расстояние от модулей до источника тепла должно составлять не менее 1 м.

Не допускать падения модулей и ударов по ним.

Техническое обслуживание, связанное с монтажом и демонтажем модулей, следует проводить при отключенном кабеле электропитания.

Мероприятия по организации монтажных и пуско-наладочных работ

Монтаж проектируемых систем должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021, технической документации предприятий-изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, ПУЭ, проектной документации.

Строительно-монтажные работы (СМР) должны выполняться в нижеуказанной последовательности:

- подготовительные работы;
- монтаж линейной части систем (например, кабелепроводов, кабельных линий);
- монтаж центрального оборудования (например, приемно-контрольных приборов);
- монтаж периферийного оборудования (извещателей,).

К подготовительным работам относится:

-проверка целостности и работоспособности приборов;

-подготовка материалов и рабочих мест.

Состояние кабелей и проводов перед прокладкой должно быть проверено наружным осмотром. Кроме осмотра должна быть проверена целостность изоляции жил.

Прокладка кабелей и проводов должна быть выполнена с учетом следующих требований:

- при выборе трассы по возможности следует избегать пересечения проводов между собой;
- трасса не должна совпадать с горячими поверхностями или пересекать их;
- трассу намечают, как правило, параллельно линиям пересечения стен и потолков;
- при пересечении с трубопроводами кабели и провода должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от трубопровода, при пересечении с трубопроводами с горючими газами и жидкостями – не менее 100 мм;
- спуски и подъемы должны выполняться по вертикальным линиям.

Прокладка кабелей должна выполняться при климатических условиях, определенных в технических условиях на кабель. При прокладке кабелей и проводов необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы их изгиба, указанные в паспортных данных или в сопроводительной документации производителя.

По завершении монтажа линейной части до подключения оборудования производится контроль параметров кабельных линий, в том числе:

- испытания непрерывности проводников при помощи универсального тестера (мультиметра) по ГОСТ 14014-91 или генератора тестовых сигналов;
- измерение сопротивления изоляции (для кабелей электроснабжения);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника электропитания.

Монтаж центрального и периферийного оборудования в помещениях, предназначенных для монтажа оборудования, осуществляется после завершения работ по монтажу линейной части систем.

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования систем и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей систем (аккумуляторы, извещатели и т. д.);
- программирование и наладка ППКОП (статическая, динамическая);
- комплексная проверка систем в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

К производству работ по монтажу систем разрешается приступать при наличии:

- настоящего проекта;
- строительной и технологической готовности объекта;
- материалов, оборудования и монтажных изделий в соответствии со спецификацией проекта.

Монтажная организация должна располагать следующими документами:

- паспортами и монтажно-эксплуатационной документацией на оборудование и приборы;
- паспортами на электроарматуру.

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие технические и сертификационные документы. Для монтажа электропроводок должны применяться типы проводов и кабелей, предусмотренные проектом. Возможная замена и применение монтажных материалов и оборудования, не вошедших в спецификацию проекта, должна быть согласована с проектной организацией. Монтажные материалы и оборудование, устанавливаемое монтажной организацией дополнительно, так же должно быть согласовано с проектной организацией.

Работы по монтажу систем осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу ИП, МГП, электротехнического оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке систем.

Монтаж пожарных извещателей производить с учетом минимальных расстояний от стен, конструкций, технологического оборудования и элементов коммуникаций здания в соответствии с п. п. 6.6.36, 6.6.37 СП 484.1311500.2020, а также радиусов зон контроля извещателей согласно п. п. 6.6.15, 6.6.16, 6.618, 6.6.27 СП 484.1311500.2020.

Модули газового пожаротушения следует размещать в соответствии с проектом. При этом модули не следует располагать в тех местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.

Расстояние от модулей до источников тепла (приборов отопления и т. п.) должно составлять не менее 1 м.

Модули в составе установки должны быть надежно закреплены в соответствии с технической документацией изготовителя.

Монтаж проводок производить с учетом минимальных расстояний от существующих проводок и кабельных линий согласно требованиям действующих нормативных документов.

К монтажным работам допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие устройство и принцип действия систем, имеющие группу по электробезопасности не ниже третьей и прошедшие инструктаж по охране труда. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Лица, допущенные к работам, должны изучить содержание проекта и соблюдать его требования.

При производстве работ соблюдать правила и требования мер безопасности, представленные в следующих нормативных документах:

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя»;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Мин. энергетики РФ;
- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

При испытаниях, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте систем учитывать и соблюдать требования правил техники безопасности, изложенных в технической документации на используемые приборы и материалы.

Работы по монтажу оборудования ведутся в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

После окончания монтажных работ необходимо произвести мероприятия по пусконаладке систем. Данные работы выполняются силами монтажной организации.

Пусконаладочные работы на объекте относятся к автоматизированным системам второй категории технической сложности.

Техническое обслуживание и содержание АГПТ

Основным назначением технического обслуживания модульных установок является поддержание их в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации с целью обеспечения работоспособности системы при пожарах и возгораниях.

Структура технического обслуживания и ремонта систем МГП включает в себя следующие виды работ:

- текущее обслуживание;
- плановый текущий ремонт;
- плановый капитальный ремонт;
- неплановый ремонт.

К текущему обслуживанию относится контроль плановой работы установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит замена или ремонт запорной аппаратуры, технологической части АГПТ, проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Неплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования.

Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны Заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и с учетом требований «Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приема и контроля». Согласованы ГУГПС МВД России (письмо от 28.12.98 г. №20/2.2/3144).

Рекомендуемый общий регламент технического обслуживания оборудования АГПТ

Перечень работ	Периодичность обслуживания службой эксплуатации объекта
Внешний осмотр составных частей системы (приборов, извещателей, пусковых устройств)	один раз в месяц

на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности крепления, сохранности пломб		
Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах	один раз в месяц	
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный	один раз в месяц	
Профилактические работы	один раз в месяц	
Контроль давления в МГП	один раз в три месяца	
Техническое обслуживание ППКУП	осмотр один раз в месяц	контроль функционирования один раз в три месяца
Техническое обслуживание ИП	осмотр один раз в шесть месяцев	контроль функционирования один раз в год
Проверка работоспособности установки АГПТ в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах	один раз в шесть месяцев	
Метрологическая проверка КИП	ежегодно	
Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	ежегодно	
Контроль сохранности ГОТВ в МГП (взвешивание модуля)	ежегодно	
Поверка электроконтактных манометров МГП	один раз в два года	
Замена электромеханического побудителя МГП	один раз в пять лет	
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	один раз в три года	
Разрядка МГП и техническое освидетельствование сосуда МГП	один раз в пять лет	
Техническое освидетельствование установки АГПТ	не реже одного раза в пять лет	

Программа испытаний установки АГПТ при ее приемке

Испытания установки следует проводить согласно требованиям ГОСТ Р 50969-96, Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, ПУЭ, технической документации на элементы установки и проектной документации на установку.

На период проведения испытаний должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность защищаемого объекта.

Испытания установок должны проводить предприятия (организации), эксплуатирующие установки с привлечением, при необходимости, сторонних организаций и оформляться актом.

При приемке установок в эксплуатацию монтажная и наладочная организации должны предъявить:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

- паспорта или другие документы, удостоверяющие качество изделий, оборудования и материалов, примененных при производстве монтажных работ.

Испытания проводят при нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150.

Относительная погрешность измерении временных параметров не должна превышать 5 %.

Программа испытаний:

- внешним осмотром установить соответствие установки требованиям в части состава установки и размещения элементов проектной документации;

- провести испытание на взаимодействие элементов установки - сосуды с ГОТВ отключают от установки. Вместо них к пусковым цепям установки подключают имитаторы (электропредохранители, лампы, самопишущие приборы, пиропатроны и т.п.).

- осуществить автоматический пуск установки путем срабатывания необходимого количества пожарных извещателей в соответствии с проектной документацией на установку. Срабатывание пожарных извещателей следует осуществлять воздействием, имитирующим соответствующий фактор пожара.

- проверить массы ГОТВ в сосуде взвешиванием на весах.

- проверить давления ГОС и газа-вытеснителя в сосуде манометром.

-выполнить проверку автоматического и ручного дистанционного пуска установки. Сосуды с ГОТВ отключают от пусковых цепей и подключают имитаторы. Поочередно осуществляют автоматический и дистанционный пуск установки.

- провести проверку отключения и восстановления автоматического пуска установки путем воздействия на устройства отключения (например, открыванием двери в помещение) и восстановления автоматического пуска.

- провести проверку автоматического переключения электропитания с основного источника на резервный проводят в два этапа.

На первом этапе при работе установки в дежурном режиме отключают основной источник питания.

Должны срабатывать световая и звуковая сигнализации в соответствии с технической документацией на испытываемое оборудование. Подключают основной источник питания.

На втором этапе испытания в период от момента включения автоматического или дистанционного пуска до выдачи установкой пусковых импульсов на имитаторы отключают основной источник питания.

- провести испытание средств контроля исправности шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий поочередным размыканием и коротким замыканием шлейфов и линий.

- провести испытание средств контроля исправности электрических цепей управления пусковыми элементами размыканием пусковой цепи.

- провести испытание средств контроля исправности световой и звуковой включением устройств вызова световой и звуковой сигнализации.

- провести испытание средств формирования командного импульса без выпуска из установки ГОТВ. Сосуды с ГОТВ отключить от пусковых цепей.

К выходным клеммам элемента, формирующего командный импульс, подключить устройство для управления технологическим оборудованием или измерительный прибор.

- провести проверку времени задержки и включения устройств оповещения без выпуска ГОТВ при автоматическом и дистанционном пуске установки. К пусковым цепям установки вместо сосудов с ГОТВ подключить имитаторы.

После пуска установки в защищаемом помещении проконтролировать включение устройств светового (световой сигнал в виде надписи на световых табло «Газ — уходи!») и звукового оповещения. Измерить время с момента включения устройств оповещения до момента срабатывания имитаторов, установленных в пусковых цепях установки.

Затем проверить включение устройства светового оповещения (световой сигнал в виде надписи на световом табло «Газ — не входить!») перед защищаемым помещением.

Установку считают выдержавшей испытания, если всё перечисленное соответствует требованиям нормативной и проектной документации.

Охрана окружающей среды

Настоящий проект выполнен в соответствии с государственными стандартами, строительными нормами и правилами, утвержденными Минстроем России, нормативными документами Минприроды России и другими нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.

При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования защиты окружающей среды, сохранения ее устойчивого равновесия и не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране природы.

Мероприятия и работы по охране окружающей среды вести в соответствии с законодательством РФ.

Предусмотренное в данной проектной документации оборудование не служит источником шума и вибрации, опасных для здоровья и жизни человека, и не загрязняет окружающую среду.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Обозначение	Примечание
1	Общие данные	
2	Условные графические обозначения	
3	Схема структурная	
4	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (электротехническая часть)	
5	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (технологическая часть)	
6	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (электротехническая часть)	
7	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (технологическая часть)	
8	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (электротехническая часть)	
9	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (технологическая часть)	
10	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (электротехническая часть)	
11	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (технологическая часть)	
12	Схема подключений	
13	Схема монтажа оборудования и проводок системы АГПТ	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы:	
ОКЛ-ПР	Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной	
	защиты. Инструкция по монтажу ОКЛ.	
	Прилагаемые документы:	
2024-00375-01-0-АГПТ.ПЗ	Пояснительная записка	
2024-00375-01-0-АГПТ.РР	Расчеты	
2024-00375-01-0-АГПТ.ЗД1	Задание на электроснабжение и заземление	
2024-00375-01-0-АГПТ.ЗД2	Задание на подключение оборудования пожаротушения к СПЗ	
2024-00375-01-0-АГПТ.ЗД3	Требования к защищаемым помещениям	
2024-00375-01-0-АГПТ.ЗД4	Задание удаление ГОТВ	
2024-00375-01-0-АГПТ.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, утвержденного в установленном порядке.

2. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям технического задания, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

3. Рабочая документация выполнена в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
- Федеральный закон Российской федерации от 2 июля 2013 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
- Постановление Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями на 30 марта 2023 года);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования" (с Изменением N 1)»;
- ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;
- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП484.1311500.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
- СП485.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические»;
- СП486.1311500.2020 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок».

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-АГПТ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	

Общие данные

Копировал

Формат А3

Условные графические обозначения оборудования

Поз. обозначение		Наименование
ГН	xBIALNz	– оповещатель световой "Газ! Не входи!"
Гу	xBIALUz	– оповещатель световой "Газ! Уходи!"
А	xBIALAz	– оповещатель световой "Автоматика отключена"
	xBIASz	– оповещатель звуковой
	AR1	– прибор приемно-контрольный "Р3-Рубеж-2ОП"
МПТ-1	xARKz	– модуль управления пожаротушением "МПТ-1"
+ –	xUGz	– источник вторичного электропитания резервированный
	A1	– пульт дистанционного управления «Р3-Рубеж-ПДУ-ПТ»
		– коммутационная коробка
	xEMPz	– электро-механический побудитель
	xEKMz	– электро-контактный манометр
	xMGPz	– модуль газового пожаротушения
	xBGBz	– извещатель магнитоконтактный
	BTHn.z	– извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	xBTMz	– устройство дистанционного пуска адресное
		– адресная линия связи (АЛС)
		– линия связи ведущего модуля "МПТ-1" и ведомого модуля "МПТ-1"
		– сигнальные шлейфы
		– заземление
		– интерфейс R3-Link
		– подъем/опуск кабеля с одной отметки на другую отметку

Примечание – В перечне условных обозначений
x – номер направления пожаротушения
z – порядковый номер устройства
n – номер шлейфа

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Условные графические обозначения

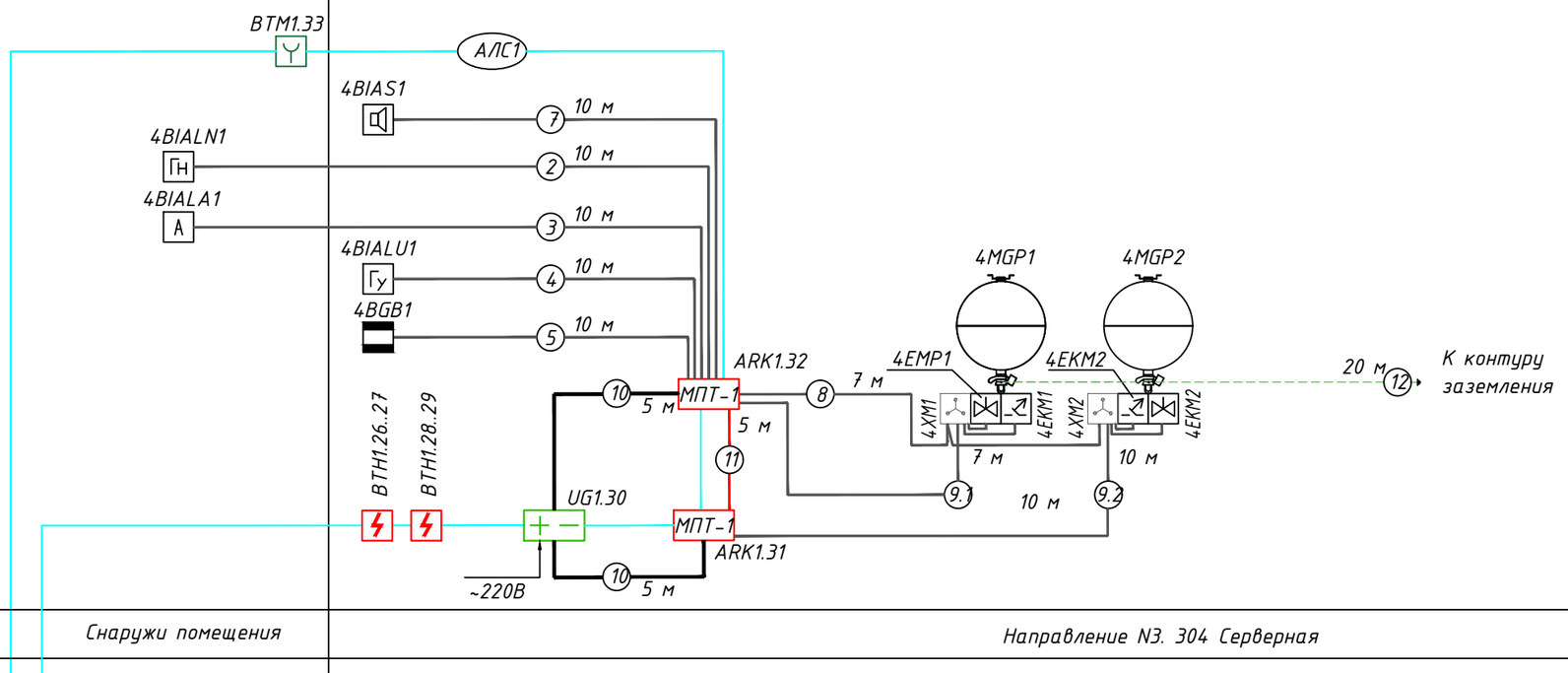
ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Формат А4

5 ЭТАЖ

Снаружи помещения

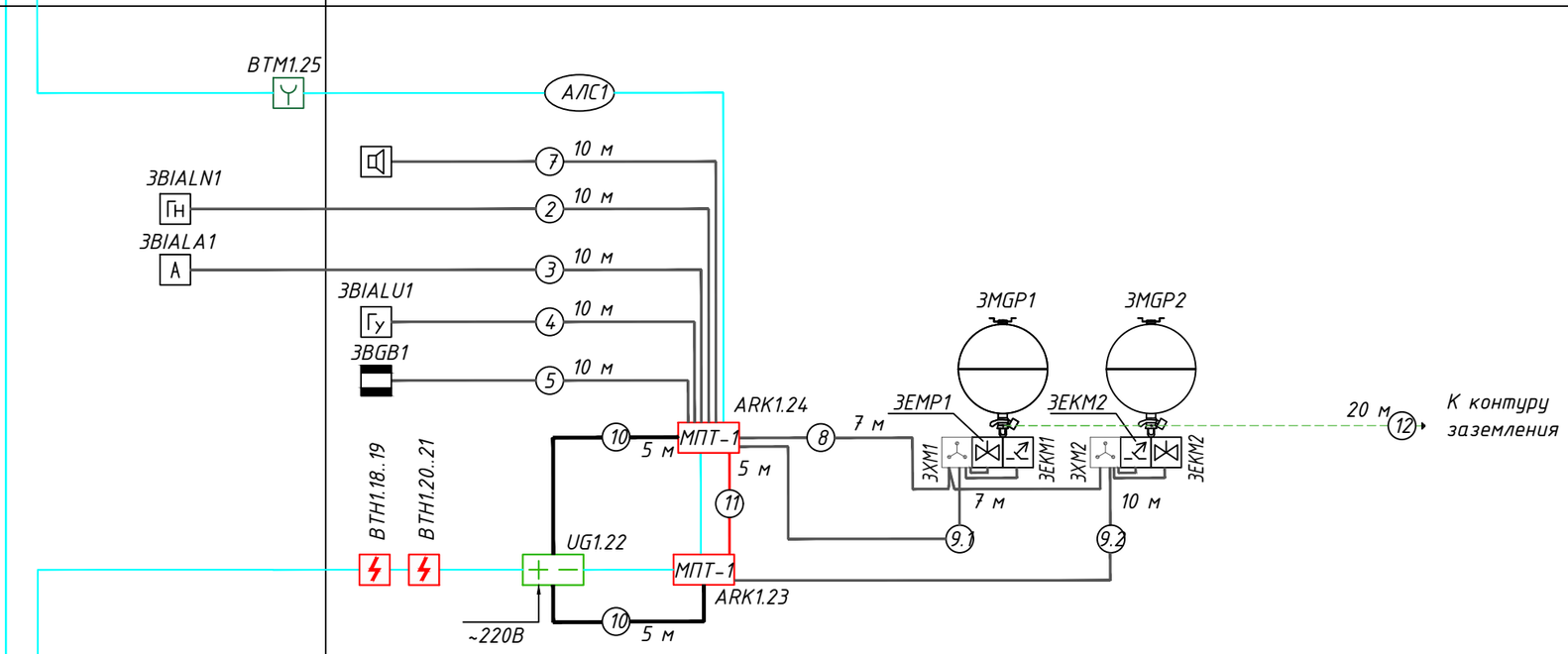
Направление N4. 505 Серверная



3 ЭТАЖ

Снаружи помещения

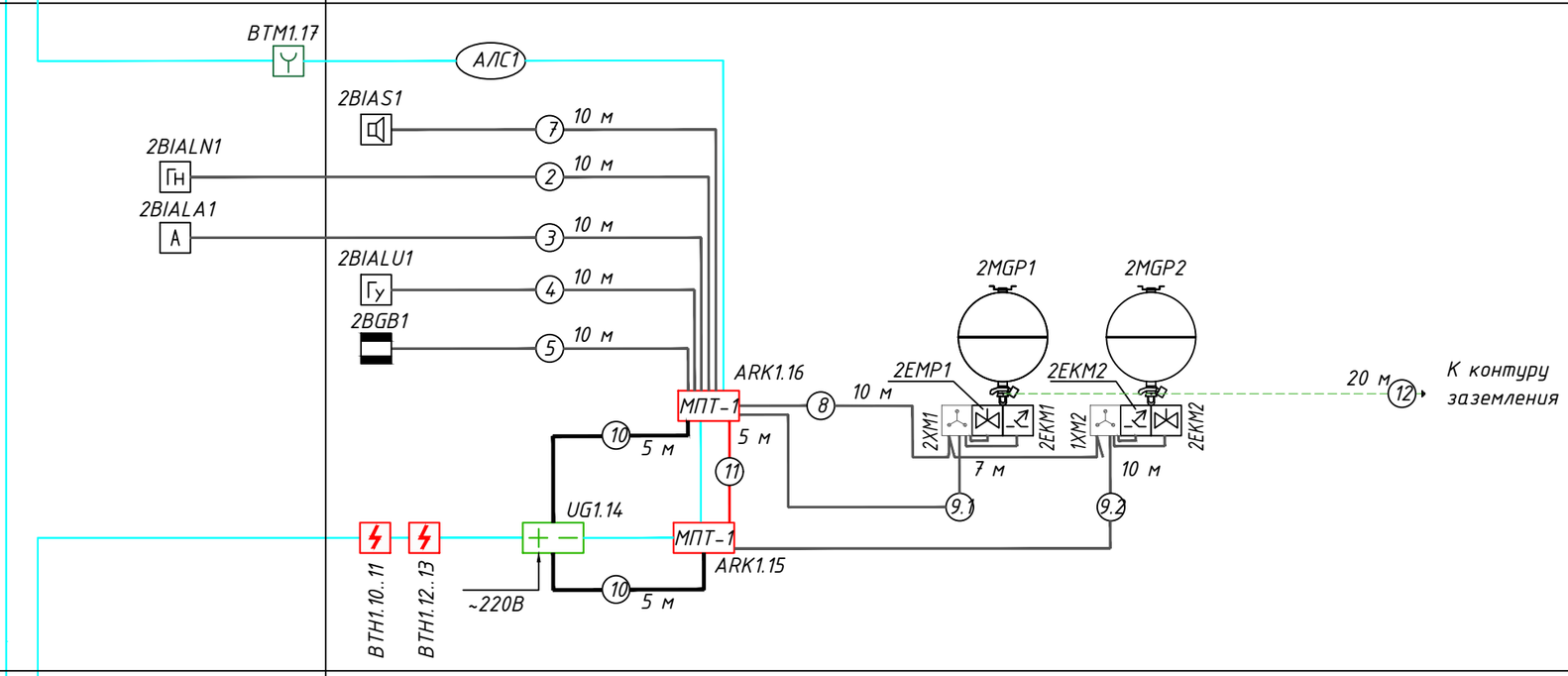
Направление N3. 304 Серверная



1 ЭТАЖ

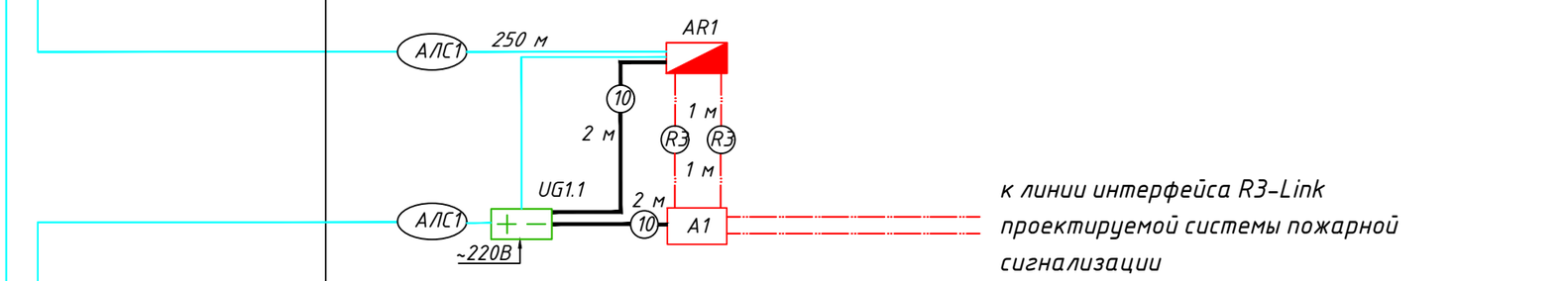
Снаружи помещения

Направление N2. 123 Кроссовая



Снаружи помещения

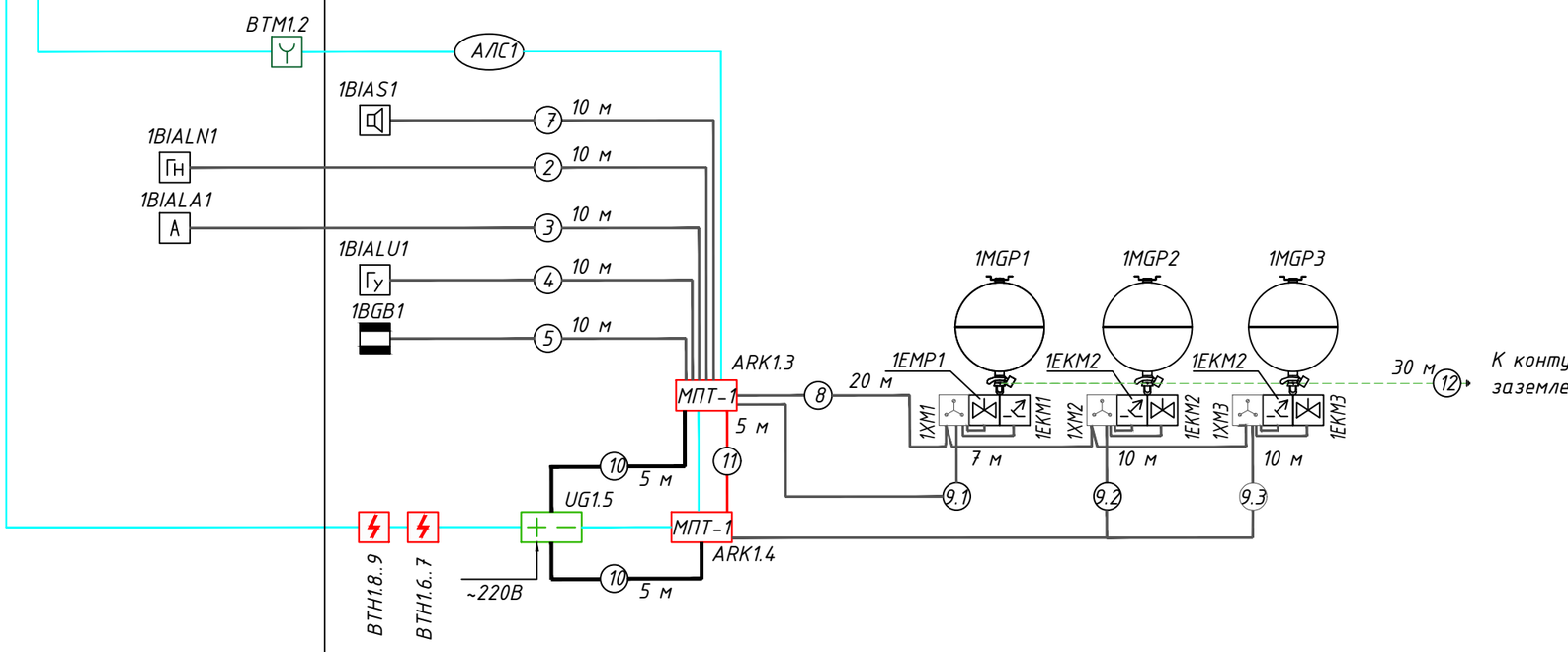
122 Комната охраны



Снаружи помещения

Направление N1. 017 Электрощитовая

Подвал



1. Кабели с номерами 1...11,13 АЛС – КПСЭнг(А)-FRLSLTx-1x2x0,75.
2. Кабель с номером 12 – заземление провод ПуГПнг(А)-LSLTx.
3. Кабель ~220 В – кабель ВВГнг(А) – FRLSLTx 3x1,5.
4. Кабель R3 – СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52.
5. Адреса устройств уточнить при пусконаладке.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
	П	3	

Схема структурная

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

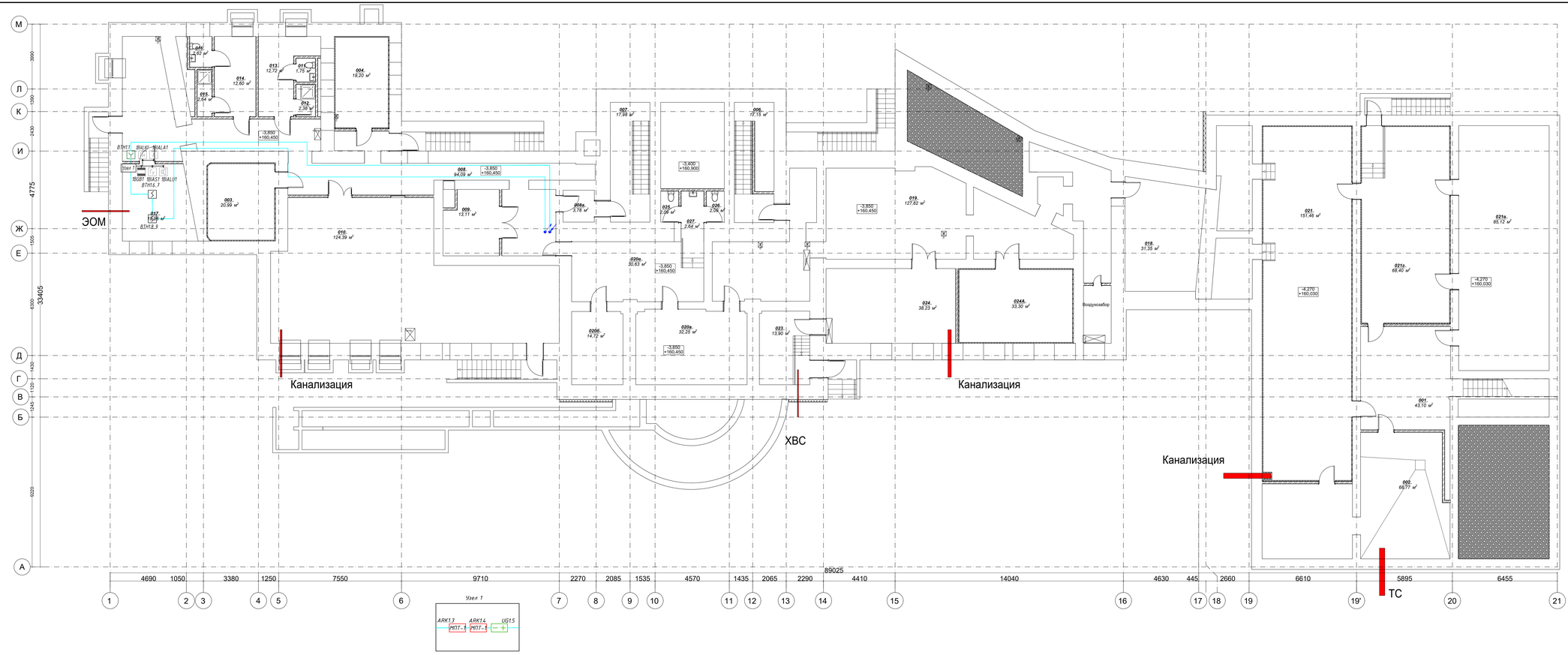
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,05 м²	

Примечание:
1. Автоматические дымовые пожарные извещатели установить на потолке защищаемого помещения.
2. Расстояние от извещателя до стен (перегородок) и прочих других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,5 м. Радиус зоны контроля извещателя принять согласно паспортным данным 6,4 м.
3. Извещатели дымовые пожарные линейные "ЛИП" установить на высоте 15 м от уровня пола, но не ниже 1,7 м.
4. Световые оповещатели о звуковые оповещатели крепить на высоте не менее 2,0 м и 2,3 м соответственно от уровня пола. Расстояние от звуковых оповещателей до потолка должно быть не менее 150 мм. Оповещатели световые и звуковые установить в зоне тамбурного обхода и обучения.
5. Для связи между приборами, оборудованием и извещателями использовать кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты симметричных групповых прокладки с пониженным дым- и газовыделением, с медными жилами, экранированным, типа КПСэнг(А)-FRLSLTx.
6. Кабельные трассы проложить в изолированных огнестойких конструкциях по негорючим основаниям. В качестве изолированных огнестойких конструкций для групповой прокладки кабельных линий применить изделия огнестойкой кабельной линии с пределом огнестойкости не менее 60 мин.
7. Места расположения оборудования и прокладки кабельных трасс уточнить при монтаже.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.12			
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5			
Пров.		Шарова			02.25	Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
							Р	4	
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (начало)			
Н. контр.		Шарова			02.25				

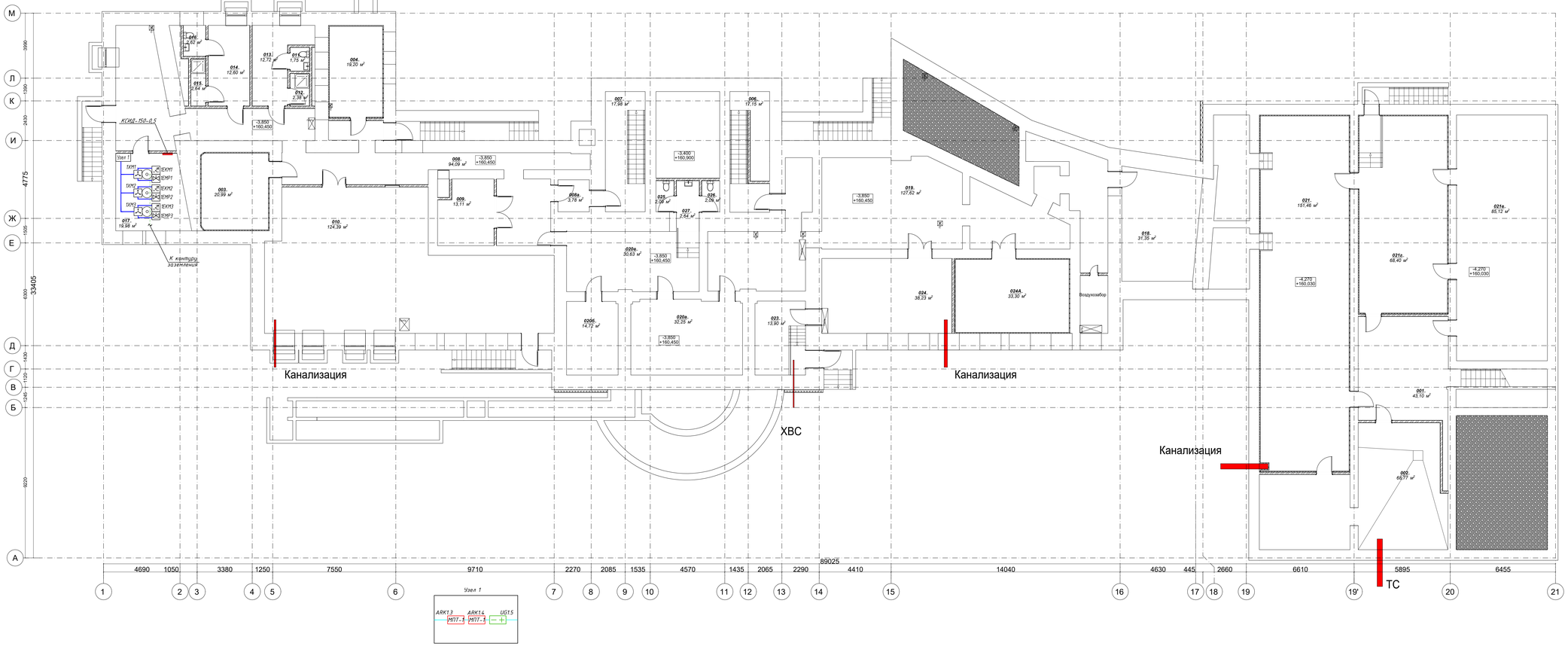
Формат А3х2

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещ.
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,05 м²	

Примечание:
1. Расстояния от модулей пожаротушения с ГОТВ до источников тепла (приборов отопления и т.п.) должны составлять не менее 1м.
2. Красная линия и линии контроля выхода ГОТВ выполнить кабелем симметричным для систем охраны строений, пожарной сигнализации и речевого оповещения с понижением дыма - и газовыделением, с медными жилами, экранированным, типа КПСнг(А)-FRLS(Т)х.
3. Кабельные трассы проложить в кабельных огнестойких конструкциях по негорючим основаниям. Вводную кабельную конструкцию для групповой прокладки кабельных линий применить извещательскую кабельную линию с пределом огнестойкости не менее 60 мин.
4. Места расположения оборудования и прокладки кабельных трасс уточнить при монтаже.

						2024-00375-01-0-ИОС5.12	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Пров.		Шарова			02.25		
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ в подвале (окончание)	
Н. контр.		Шарова			02.25		

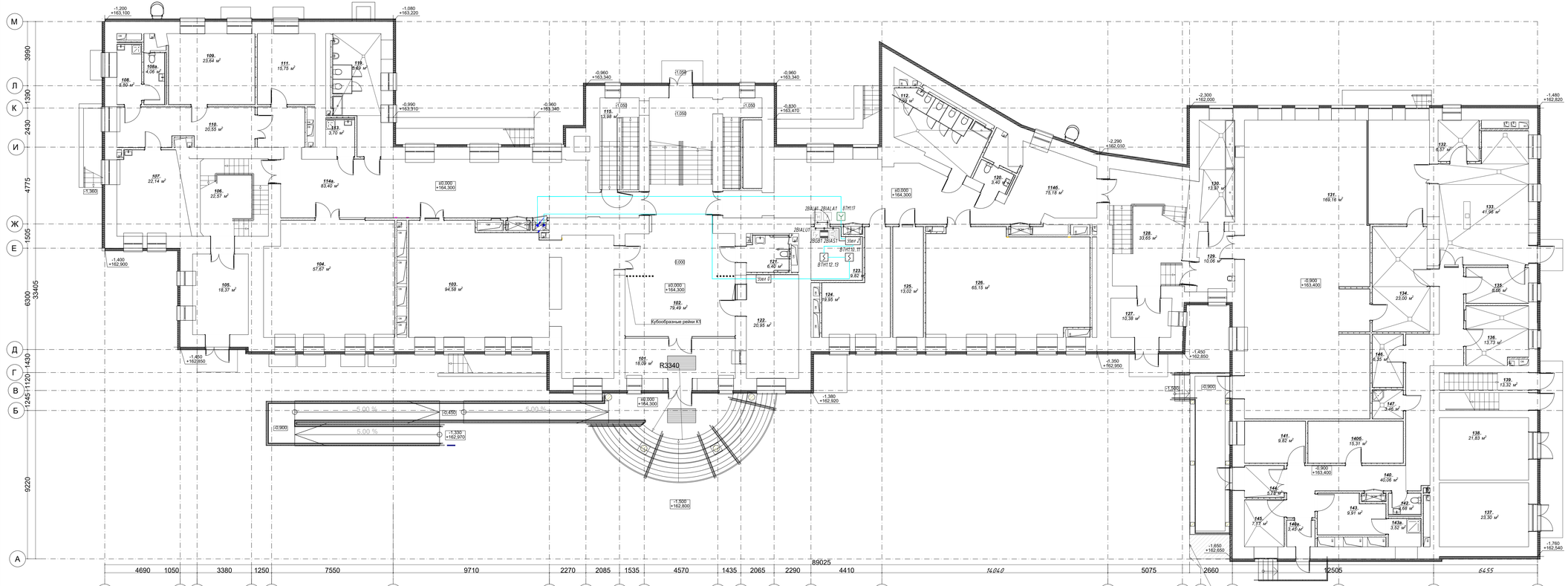
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3х2



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
140б	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П	6	

План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (начало)

ГБУ «МОСГОСЭКСПЕРТИЗА»

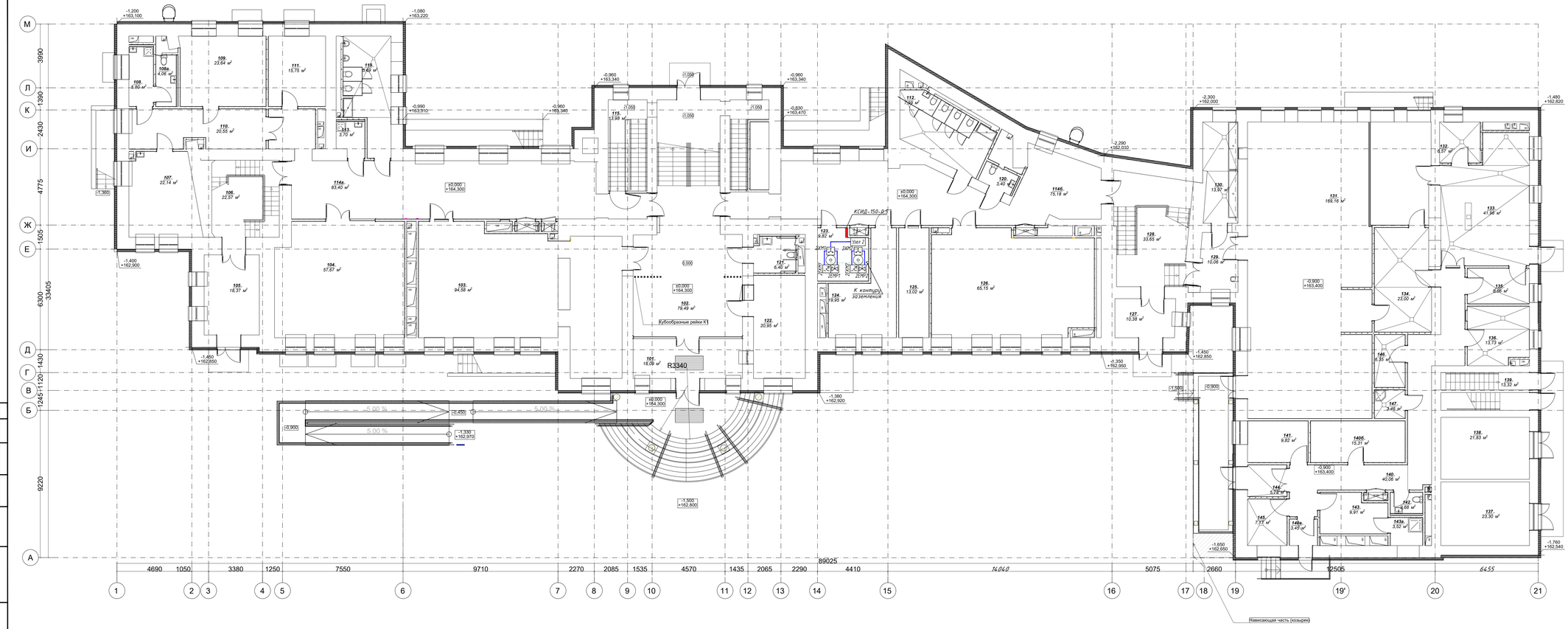
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3х6



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медсёстра	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
140б	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Узел 2



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12

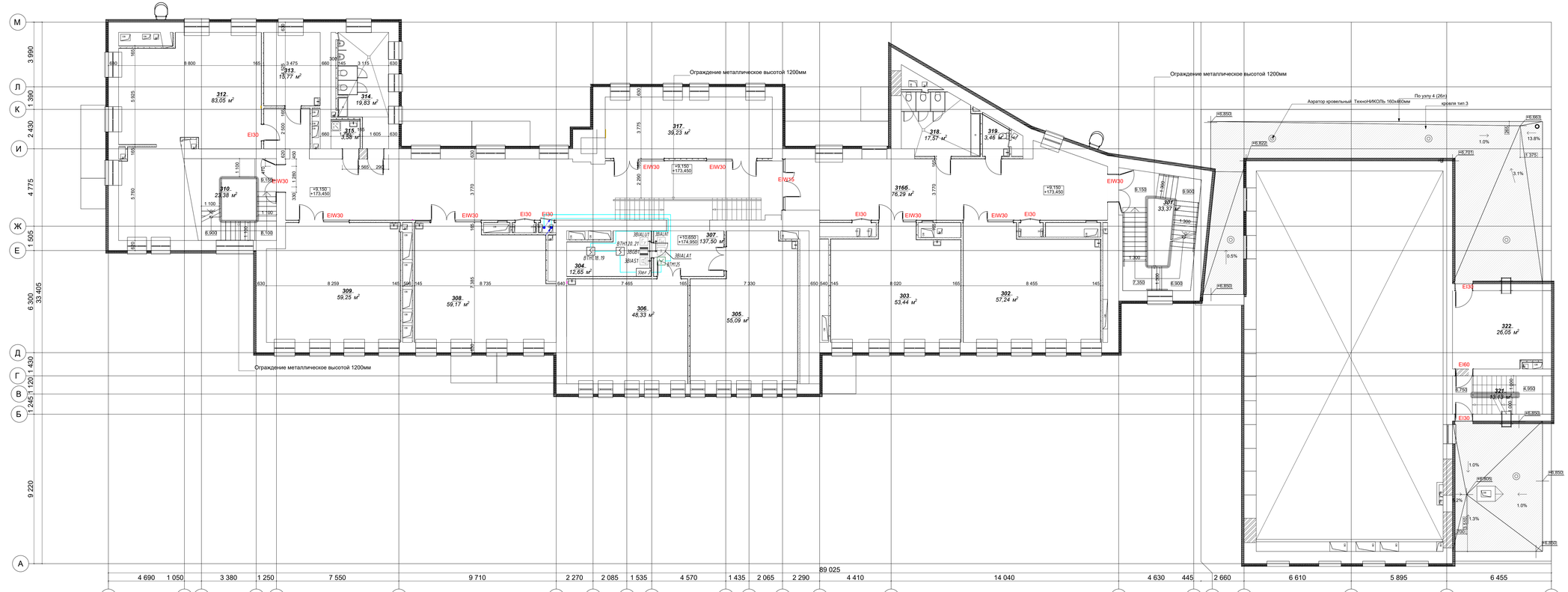
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Автоматическая установка газового пожаротушения

План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 1 этаже (окончание)

Формат А3х6



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
301	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	60,00	
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,46	
304	Серверная	13,65	В4
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,86	
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,35	
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	58,99	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
311	Информационный библиотечный центр (хранение и выдача книг)	25,31	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	58,78	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,83	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	38,97	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,47	
		854,10 м²	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.12
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5
Пров.		Шарова			02.25	Автоматическая установка газового пожротушения
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (начало)
Н. контр.		Шарова			02.25	

Стадия	Лист	Листов
П	8	

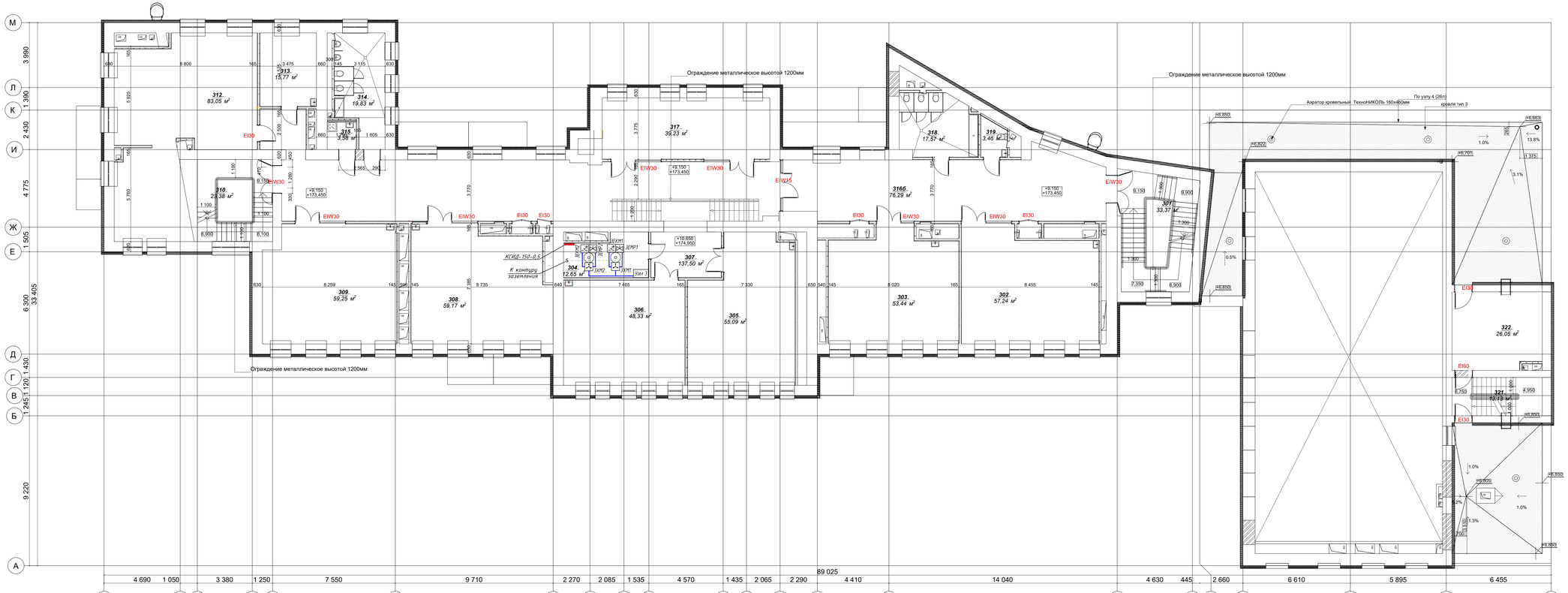
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3х2



Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
301	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	60,00	
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,46	
304	Серверная	13,65	В4
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,86	
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,35	
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	58,99	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
311	Информационный библиотечный центр (хранение и выдача книг)	25,31	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	58,78	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,83	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	38,97	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,47	
		854,10 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.12
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Автоматическая установка газового пожаротушения
Пров.		Шарова			02.25	
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 3 этаже (окончание)
Н. контр.		Шарова			02.25	

Стадия	Лист	Листов
П	9	

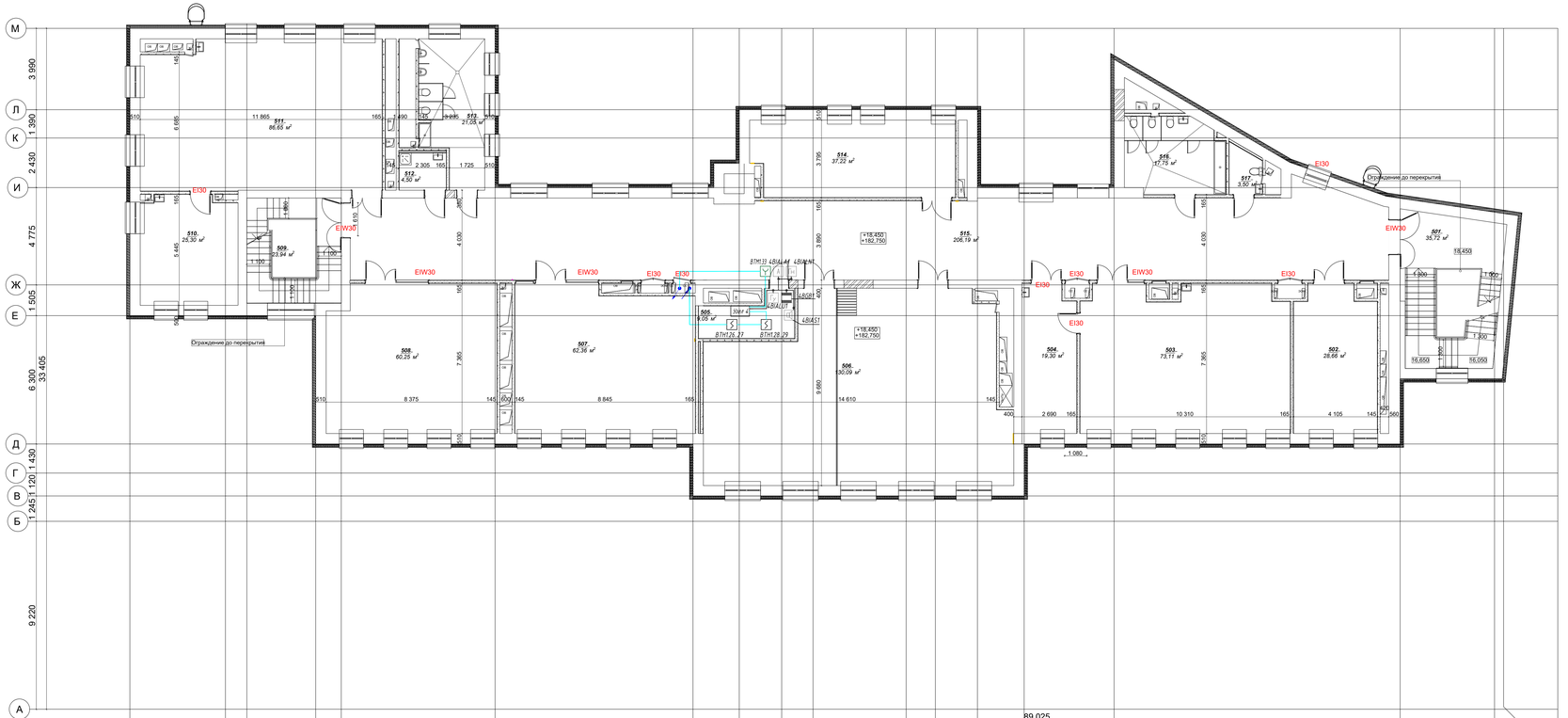
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3х4



Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,67	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,40	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,74	
507	Кабинет географии	62,67	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,21	
512	ПУИ	4,22	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,05 м²	

Узел 4



Примечания:
1. Автоматические дымовые пожарные извещатели установить на потолке защищаемого помещения.
2. Расстояние от извещателя до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытий на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,5 м. Радиус зоны контроля автоматического дымового пожарного извещателя - 6,4 м.
3. Устройство дистанционного пуска "ОДП" установить на высоте 1,5 м от уровня пола, но не выше 1,7 м.
4. Световые оповещатели и звуковые оповещатели крепить на высоте не менее 2,0 м и 2,3 м, соответственно от уровня пола. Расстояние от звуковых оповещателей до потолка должно быть не менее 150 мм. Оповещатели световые и звуковые установить в зоне максимального обзора и звучания.
5. Шлейфы пожарной сигнализации, линий оповещения выполнить кабелем симметричным для систем охраны и противопожарной защиты огнестойким групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, экранированным, типа КПСЭнг(А)-FRLSLTx.
6. Кабельные трассы проложить в кабельносущих огнестойких конструкциях по негорючим основаниям. В качестве кабеленесущих огнестойких конструкции для групповой прокладки кабельных линий применить изделие огнестойкой кабельной линии с пределом огнестойкости не менее 60 мин.
7. Места расположения оборудования и прокладки кабельных трасс уточнить при монтаже.

						2024-00375-01-0-ИОС5.12	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия: П; Лист: 10; Листов:
Пров.		Шарова			02.25		
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (начало)	
Н. контр.		Шарова			02.25		

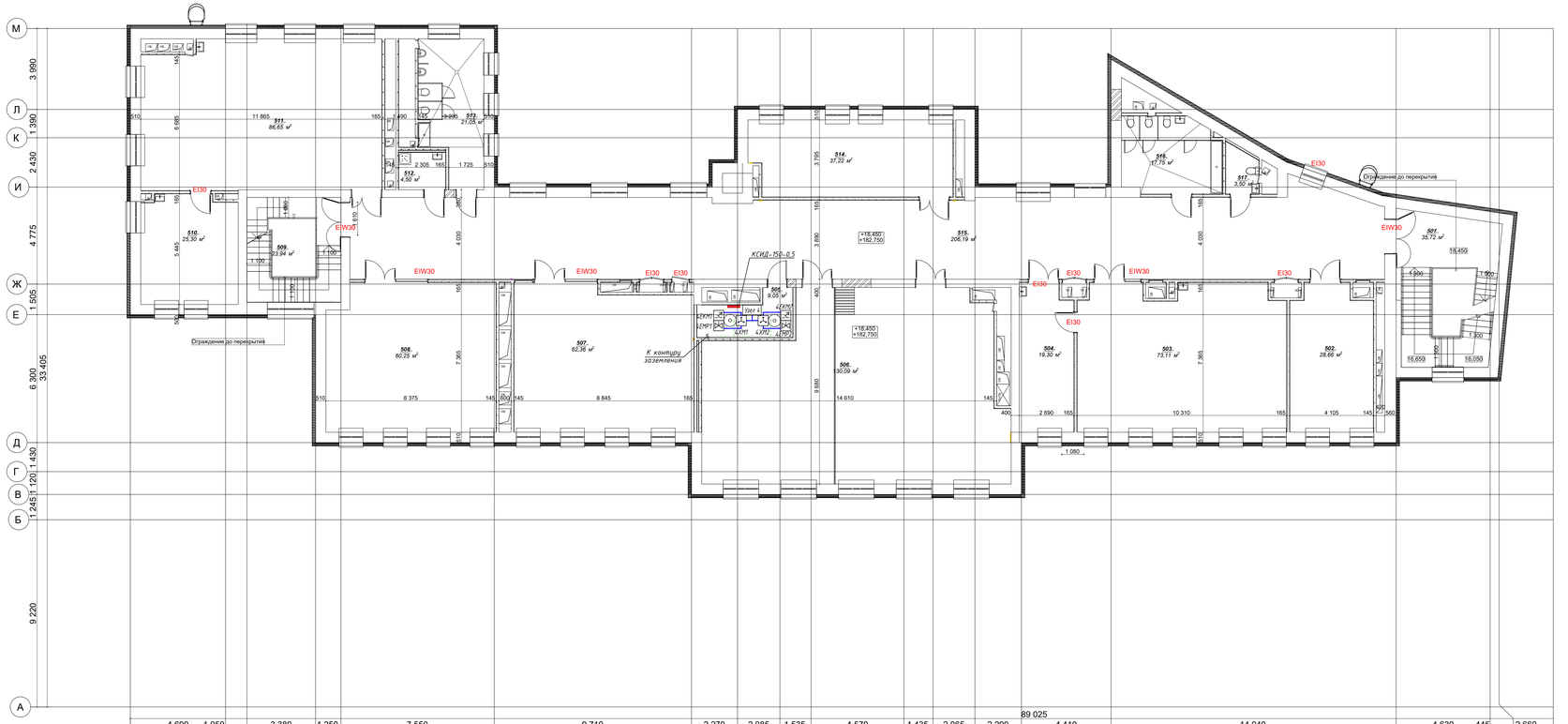
Формат А3х1

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,67	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,40	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,74	
507	Кабинет географии	62,67	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,21	
512	ПУИ	4,22	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,05 м²	

Примечание:
1. Расстояние от модулей пожротушения с ГОТВ до источников тепла (приборов отопления и т.п.) должно составлять не менее 1м.
2. Пусковые линии и линии контроля выхода ГОТВ выполнить кабелем симтерничным для систем охраны и противопожарной защиты сечением согласно проектной прокладки с пониженным дым- и газовыделением, с медными жилами, экранированным, типа КПСнг(А)-FRLS(Тх.
3. Кабельные трассы проложить в кабеленесущих сечностойких конструкциях по негорючим основаниям. Вкачестве кабеленесущих конструкций для прокладки кабельных линии применить изолированностойкого кабельного канала с пределом сечностойкости не менее 60 минут.
4. Места расположения оборудования и прокладки кабельных трасс уточнить при монтаже.

Узел 4



						2024-00375-01-0-ИОС5.12	
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Автоматическая установка газового пожротушения	Стадия: П; Лист: 11; Листов:
Пров.		Шарова			02.25		
ГИП		Шарова			02.25	План расположения оборудования и проводок системы АГПТ на 5 этаже (окончание)	
Н. контр.		Шарова			02.25		

Формат А3х2

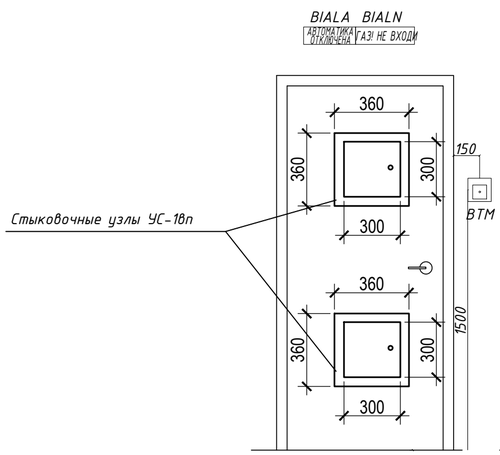
Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Вход в помещение



Выход из помещения

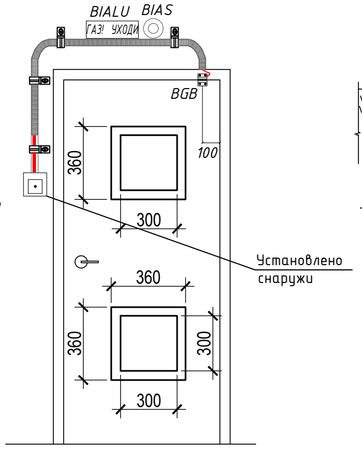
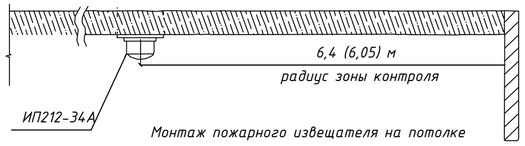


Схема установки извещателя пожарного дымового ИП212-34А при высоте помещений до 3,5 (6,0) м



Монтаж пожарного извещателя на потолке

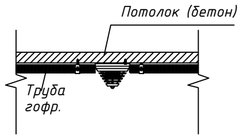


Схема прокладки кабелей в трубе гофрированной с креплением на горизонтальной плоскости

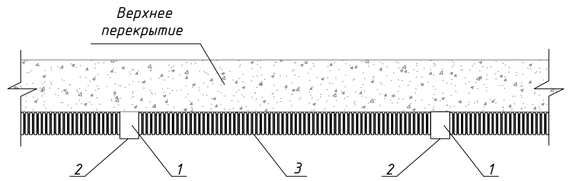
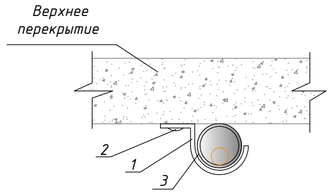


Схема прокладки кабелей в трубе гофрированной с креплением к горизонтальной плоскости однолапковой скобой



Примечание – при креплении кабеленесущей конструкции однолапковой скобой необходимо менять направление крепежа каждый шаг.

Схема установки модулей газового пожаротушения "Заря" на стене

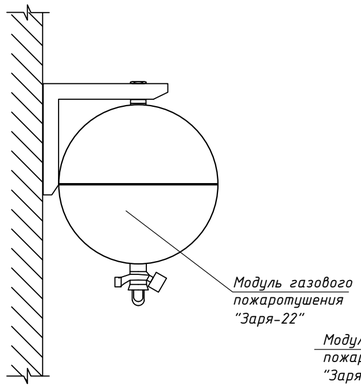
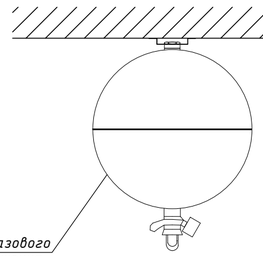
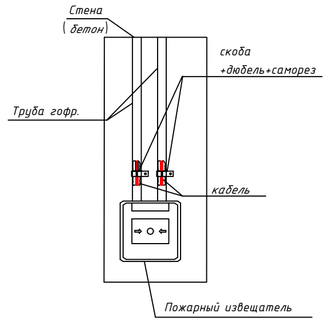


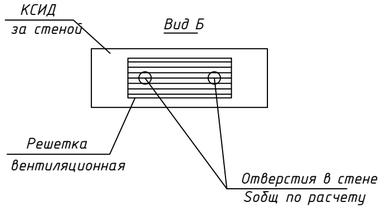
Схема установки модулей газового пожаротушения "Заря" на потолке



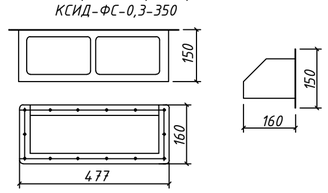
Установка УДП на стену



КСИД за стеной



Габаритные размеры КСИД-ФС-0,3-350



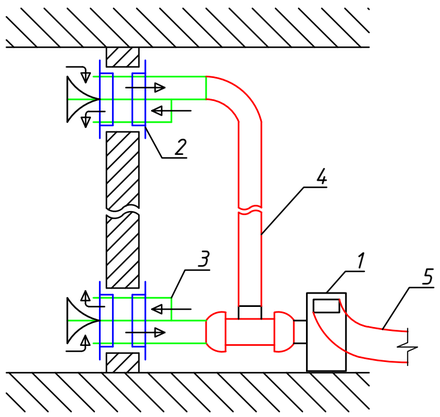
Спецификация:

1) скоба оцинкованная однолапковая, 19-20мм

2) дюбель 6х32мм и саморез 4,5х35мм

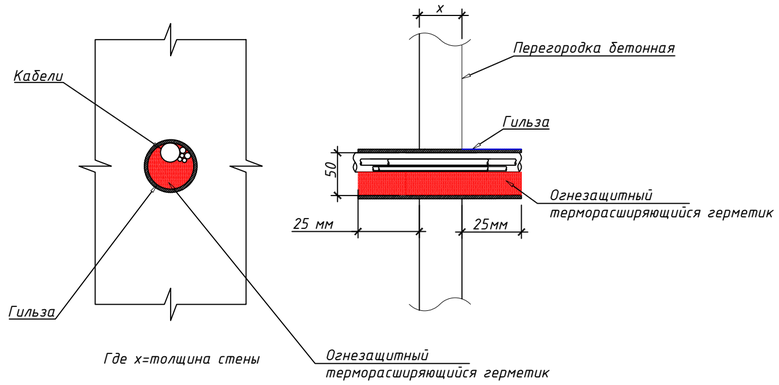
3) труба гофрированная Д20 мм

Схема удаления газа и дыма из верхней и нижней зоны

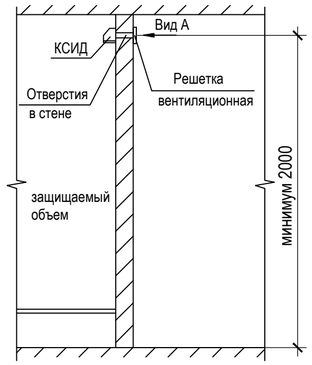


1 – дымосос ДПЭ -7(1 ЦМ)
2 – узел стыковочный УС -1 вп
3 – напорно / всасывающая двузонная обвязка
4 – рукав всасывающий
5 – рукав напорный

Горизонтальная типовая проходка.



Эскиз монтажа КСИД



Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.12			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5			
Разраб.		Мурзинцев			02.25	Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
Пров.		Шарова			02.25		/7	12	
ГИП		Шарова			02.25	Схема монтажа оборудования и проводок системы АГПТ			
Н. контр.		Шарова			02.25				

Формат А2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
	1. Оборудование							
1.1	Модуль автоматики пожаротушения	МПТ-1 прот.R3	RBZ-073406	ООО «КБ Пожарной	шт.	8		
		ПАСН.423149.054		Автоматики», г. Саратов				
1.2	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный	R3-Рубеж-2ОП	RBZ-319538	ООО «КБ Пожарной	шт.	1		
		ПАСН.425513.013		Автоматики», г. Саратов				
1.3	Пульт дистанционного управления	R3-Рубеж-ПДУ-ПТ	RBZ-319535	ООО «КБ Пожарной	шт.	1		
		ПАСН .421457.018		Автоматики», г. Саратов				
1.4	Источник вторичного электропитания резервированный,	ИВЭПР 12/3.5 2х7 -Р БР	RBZ-216599	ООО «КБ Пожарной	шт.	4		
	12 В, 3.5 А, 2х7 Ач	ПАСН.436234.024-01		Автоматики», г. Саратов				
1.5	Источник вторичного электропитания резервированный,	ИВЭПР 12/5 2х7 -Р БР	RBZ-216604	ООО «КБ Пожарной	шт.	1		
	12 В, 5 А, 2х7 Ач	ПАСН.436234.024-01		Автоматики», г. Саратов				
1.6	Источник вторичного электропитания резервированный,	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 прот. R3	RBZ-216598	ООО «КБ Пожарной	шт.	1		
	12 В, 5 А, 2х17 Ач	ПАСН.436234.026-01		Автоматики», г. Саратов				
1.7	Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 Ач	DTM 1207		Компания "Энергон",	шт.	8		
				г. Москва				
1.8	Аккумуляторная батарея, 12 В, 17 Ач	DTM 1217		Компания "Энергон",	шт.	2		
				г. Москва				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Мурзинцев			05.25
Проверил		Шарова			05.25
ГИП		Шарова			05.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.СО

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
1.9	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с базовым основанием	ИП 212-64-R3 (ИЗ-1Б-R3)		ООО «КБ Пожарной	шт.	8		
	ИЗ-1Б-R3			Автоматики», г. Саратов				
1.10	Устройство дистанционного пуска адресное	УДП 513-11 ИКЗ-R3		ООО «КБ Пожарной	шт.	4		
	«Пуск пожаротушения»	ПАСН.421457.019		Автоматики», г. Саратов				
1.11	Извещатель охранный магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2П		«КОМПЛЕКТСТРОЙСЕРВИС»,	шт.	4		
		ФИАК.425212.004 ТУ		г. Рязань				
1.12	Оповещатель пожарный световой	ЛЮКС-12		ООО «Электротехника и	шт.	4		
	12 В, 20 мА, IP55 с надписью «ГАЗ НЕ ВХОДИ»	ТУ 4372-004-49518441-04		Автоматика» г. Омск				
1.13	Оповещатель пожарный световой	ЛЮКС-12		ООО «Электротехника и	шт.	4		
	12 В, 20 мА, IP55 с надписью «ГАЗ УХОДИ»	ТУ 4372-004-49518441-04		Автоматика» г. Омск				
1.14	Оповещатель пожарный световой	ЛЮКС-12		ООО «Электротехника и	шт.	4		
	12 В, 20 мА, IP55 с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»	ТУ 4372-004-49518441-04		Автоматика» г. Омск				
1.15	Оповещатель пожарный свето-звуковой, 12 В, IP55, 105 дБ	Маяк-12-КПМ1		«Электротехника и	шт.	4		
		ТУ 4372-001-49518441-99		автоматика», г. Омск				
1.16	Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром,	Заря-22 (30-22,5-18)		ООО “ИСП”	шт.	3		
	электромагнитным клапаном, заправлен (масса заправки ФК-5-1-12 – 18,5 кг)	ТУ 4854-001-62437227-2015		г. Тольятти				
1.17	Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром,	Заря-22 (30-22,5-18)		ООО “ИСП”	шт.	2		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
	электромагнитным клапаном, заправлен (масса заправки ФК-5-1-12 – 15 кг)	ТУ 4854-001-62437227-2015		г. Тольятти				
1.18	Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром,	Заря-22 (30-22,5-18)		ООО “ИСП”	шт.	2		
	электромагнитным клапаном, заправлен (масса заправки ФК-5-1-12 – 17.5 кг)	ТУ 4854-001-62437227-2015		г. Тольятти				
1.19	Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром,	Заря-22 (30-22,5-18)		ООО “ИСП”	шт.	2		
	электромагнитным клапаном, заправлен (масса заправки ФК-5-1-12 – 16,5 кг)	ТУ 4854-001-62437227-2015		г. Тольятти				
1.20	Самоспасатель изолирующий общего назначения	«СПИ-20М»		«УралЗащита»,	шт.	2		
				г. Екатеринбург				
1.21	Контейнер для двух СПИ-20	«СПИ-20 ШК-2 (344х204х170)»	арт. RB1151-1	ООО «Компания	шт.	1		
				Сталкер», г. Москва				
1.22	Однопольная дверь ei60 (с двумя стыковочными узлами УС-1вп)		Pd372	ООО «Сталь-Групп»	шт	4		
1.23	Доводчик дверной для противопожарных дверей от 80 до 120 кг (серый)	Модель: 4S		«НОРА-М»	шт	4		
1.24	Дымосос переносной (напорный рукав 50 м) в комплекте с	ДПЭ-7(1ЦМ)		ООО «АСС»	шт.	1		
	двухзонной всасывающей обвязкой							
1.25	КСИД 150-0,5 в комплекте с решеткой	КСИД 150-0,5		ООО “ИСП"	шт.	4		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.12.СО	Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
	2 Материалы							
	2.1 Кабельные изделия							
	Кабель огнестойкий для ОПС, СОУЭ и передачи данных с однопроволочными	КПСЭнг(А)-FRLSLTx		ООО «СегментЭНЕРГО»				
	медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремний органической резины	ТУ 3581-002-17648068-2014		г. Чехов				
	в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и							
	газовыделением, экранированный, сечением:							
2.1.1	1х2х0,75 кв.мм				км	0,642		ОКЛ-ПР-ГТ
	Кабель симметричный для структурированные кабельных систем категории	СегментЛАН U/UTP Cat5e		ООО «СегментЭНЕРГО»				
	5е, огнестойкие, групповой прокладки с низким дымо и газовыделением и	PVCLSнг(А)-FRLSLTx		г. Чехов				
	низкой токсичностью продуктов горения, сечением:							
2.1.2	2х2х0,52				км	0,004		
2.1.3	Кабель силовой, сечением 3х1,5 кв. мм	ВВГнг(А) - FRLSLTx		ООО «СегментЭНЕРГО»	км	0,150		ОКЛ-ПР-ГТ
		ТУ 16-К71-337-2004		г. Чехов				
2.1.4	Провод медный желто-зеленый, сечением 1х4.0 мм	ПуГПнг(А)-LSLTx			км	0,090		
	2.2 Монтажные изделия							
2.2.1	Огнестойкая распределительная коробка IP55	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017	40-0210-FR2.5-4	Промрукав	шт.	33		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.2	Труба гофрированная d=20 мм	ТУ 27.21.29-001-52715257-2017	012031	Промрукав	м	642		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.3	Труба гофрированная d=25 мм	ТУ 27.21.29-001-52715257-2017	012531	Промрукав	м	150		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.4	Дюбель металлический универсальный 5х30		PR08.3481	Промрукав	шт.	2640		ОКЛ-ПР-ГТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечания
2.2.5	Саморез с прессшайбой, острый, цинк 4,2х32		PR08.3626	Промрукав	шт.	2640		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.6	Скоба металлическая однолапковая СМО 19-20 мм		PR08.2534	Промрукав	шт.	2140		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.7	Скоба металлическая однолапковая СМО 25-26 мм		PR08.2536	Промрукав	шт.	500		ОКЛ-ПР-ГТ
2.2.8	Огнезащитный терморасширяющийся герметик, 0,3 кг	ОГНЕЗА ГТ		ООО «ОГНЕЗА»	шт.	1		
	2.3 Трубы							
2.3.1	Труба стальная электросварная d=20 мм	ГОСТ 10704-91			м	2		
	4. Запас на складе							
4.1	Модуль газового пожаротушения с электро-контактным манометром,	Заря-22 (30-22,5-18)		ООО "ИСП"	шт.	3		
	электромагнитным клапаном, заправлен (масса заправки ФК-5-1-12 – 18,5 кг)	ТУ 4854-001-62437227-2015		г. Тольятти				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

2024-00375-01-0-ИОС5.12.СО

0СОДЕРЖАНИЕ

Приложение А. Расчёт массы ГОТВ 2
Приложение Б. Гидравлический расчет АГПТ 5
Приложение В. Расчет площади проема для сброса избыточного давления 6
Приложение Г. Расчет времени задержки пуска ГОТВ 8
Приложение Д. Расчет ёмкости аккумуляторных батарей 10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Мурзинцев			02.25
Проверил		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.РР

Автоматическое установка газового пожаротушения.
Расчеты.

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

ИСП
инновационные системы пожаробезопасности

Приложение А. Расчёт массы ГОТВ
(Обязательное)

А.1 Общая часть

А.1.1 Расчет произведен в соответствии с требованиями и по методикам, указанным в СП485.1311500.2020, приложения Г и Д.

А.1.2 Тип ГОТВ – ФК-5-1-12.

А.2 Расчёт массы газового огнетушащего вещества (ГОТВ).

А.2.1 Масса ГОТВ, которая должна храниться в установке, определяется по формуле:

$$M_Г = K_1 \cdot [M_Р + M_{ТР} + M_Б \cdot n], \qquad (1)$$

где K_1 - коэффициент, учитывающий утечку ГОТВ из сосудов;

$M_Р$ - масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации, вычисляется по формуле (2);

$M_{ТР}$ - масса остатка ГОТВ в трубопроводах ($M_{ТР} = 0$ модули газового пожаротушения потолочного (настенного) исполнения «Заря» без установки распределительных трубопроводов);

$M_Б$ - масса остатка ГОТВ в модуле ($M_Б = 0$ по технической документации на модуль «Заря-22»);

n - количество модулей в установке.

$M_Р$ вычисляется по формуле:

$$M_Р = V_Р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot C_Н / (100 – C_Н), \qquad (2)$$

где $V_Р$ - расчетный объем защищаемого помещения;

ρ_1 - плотность ГОТВ для минимальной температуры в помещении, вычисляется по формуле (3);

K_2 - коэффициент, учитывающий потери ГОТВ через проемы помещения, вычисляется по формуле (4);

$C_Н$ - нормативная объемная концентрация по Н-гептану;

Согласно п.Г.12 приложения Г СП485.1311500.2020 "ФК-5-1-12» при температуре 20 °С и давлении 760 ммрт.ст. находится в жидком состоянии, поэтому фактическая нормативная объемная огнетушащая концентрация ФК-5-1-12 (Сн-фк) зависит от характеристик оборудования, которые обеспечивают эффективный распыл с последующим испарением жидкой фазы, и указаны в протоколе испытаний при подтверждении соответствия ГОТВ по определению МОК.

Сн-фк следует вычислять как значение МОК, умноженную на коэффициент безопасности, равный 1,2.

Минимальная нормативная концентрация, % (об) = 4.5

Нормативная объёмная концентрация огнетушащего вещества, % (об): **$C_Н$= 4.4*1.2=5.4**

$$\rho_1 = \rho_0 \cdot T_0 \cdot K_3 / T_М \qquad (3)$$

где ρ_0 - плотность паров ГОТВ при температуре T_0=293 К (20 °С) и атмосферном давлении 101,3 кПа;

$T_М$ - минимальная температура воздуха в защищаемом помещении;

K_3 - поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря;

$$K_2 = П \cdot \delta \cdot \tau_{под} \cdot \sqrt{H} \quad (4)$$

где П - параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения;

δ - параметр негерметичности помещения, вычисляется по формуле (5);

$\tau_{под}$ - нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение;

H - высота защищаемого помещения, м.

$$\delta = \sum F_H / V_P \quad (5)$$

где $\sum F_H$ - суммарная площадь проемов;

V_P - расчетный объем защищаемого помещения, м^3.

Значение массы для тушения пожаров подкласса А1 определяется по формуле:

$$M_P = K_4 \cdot M_{р\text{-гепт}}, \quad (7)$$

где Мр-гепт - значение массы для нормативной объемной концентрации при тушении н-гептана, вычисляется по формулам (2)

K_4 - коэффициент, учитывающий вид горючего материала.

Значение коэффициента K_4 в соответствии с СП485.1311500.2020 принимается равным:
1,3 – для тушения бумаги, гофрированной бумаги, картона, тканей и т.п. в кипах, рулонах или папках.

Расчет

Исходные данные для расчета представлены в таблице А1.

Таблица А1

№ направления	№ помещения, Название	Площадь, м^2	Высота, м	Объем, м^3	$\sum F_H$, м^2	Тм, К	П, м0,5*с$^{-1}$	ρ0, кг.*м$^{-3}$	Сн, % (об.)	К1	К3	К4	$\tau_{под}$, сек	Vтр, м^3	n, шт.	Мб, кг
1	017 Электрощитовая	19.98	3.37	67.33	0.003	293	0.4	13.6	5.4	1.05	1	1	10	0	3	0
2	123 Кроссовая	9.82	3.68	36.13	0.003	293	0.4	13.6	5.4	1.05	1	1	10	0	2	0
3	304 Серверная	12.65	3.3	41.74	0.003	293	0.4	13.6	5.4	1.05	1	1	10	0	2	0
4	505 Серверная	9.05	4.41	39.91	0.003	293	0.4	13.6	5.4	1.05	1	1	10	0	2	0

Подставив необходимые значения в приведенные выше формулы получим результаты, которые сведены в таблице А2.

Таблица А2

№ направления	№ помещения, Название	δ,м$^{-1}$	ρ1, кг*м$^{-3}$	К2	Мр, кг	Мтр, кг	Мб · n, кг	Мг, кг	Тип модуля	Фактическая загрузка в модуль, кг	Общая загрузка в модули, кг
1	017 Электрощитовая	0.000044	13.69	0.00032	52.65	0	0	55.3	Заря-22 (30-22,5-18) 3 шт	18.5	55.5
2	123 Кроссовая	0.000083	13.69	0.00063	28.27	0	0	29.7	Заря-22 (30-22,5-18) 2 шт	15	30
3	304 Серверная	0.000071	13.69	0.00052	32.65	0	0	34.3	Заря-22 (30-22,5-18) 2 шт	17.5	35
4	505 Серверная	0.000075	13.69	0.00063	31.22	0	0	32.8	Заря-22 (30-22,5-18) 2 шт	16.5	33

Приложение Б. Гидравлический расчет АГПТ
(Обязательное)

Гидравлический расчет не требуется, т. к. в помещениях применены модули газового пожаротушения потолочного (настенного) исполнения «Заря» без установки распределительных трубопроводов. Согласно технической документации, время выпуска ГОТВ из модулей не более 10 сек.

Приложение В. Расчет площади проема для сброса избыточного давления (Рекомендуемое)

Площадь проёма для сброса избыточного давления определяется по методике, представленной в приложении Ж СП485.1311500.2020, и рассчитывается по формуле:

$$F_C \geq \frac{K_2 \cdot K_3 \cdot M_P}{0{,}7 \cdot K_1 \cdot \tau_{под} \cdot \rho_1} \sqrt{\frac{\rho_в}{7 \cdot 10^6 \cdot P_a \left[\left(\frac{P_{пр} + P_a}{P_a} \right)^{0{,}2857} - 1 \right]}} - \sum F_H$$

где: $P_{пр}$ - предельно допустимое избыточное давление (нижний порог повреждения человека волной избыточного давления) по ГОСТ 12.3.047-98;

P_a - атмосферное давление;

$\rho_в$ - плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения;

K_2 - коэффициент запаса;

K_3 - коэффициент, учитывающий изменение давления при его подаче;

$\tau_{под}$ - время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета;

$\sum F$ - площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения;

K_1 - коэффициент, учитывающий изменение давления при подаче ГОТВ;

ρ_1 - плотность ГОТВ для минимальной температуры;

M_P - масса ГОТВ, предназначенная для создания в помещении огнетушащей концентрации.

Если значение правой части неравенства меньше или равно нулю, то проем (устройство) для сброса избыточного давления не требуется.

Расчет

Исходные данные для расчета представлены в таблице В1.

Таблица В1

№ направления	№ помещения, Название	$P_{пр}$, МПа	P_a, МПа	$\rho_в$, кг·м^3	К2	К3	$\tau_{под}$, сек	$\sum F$, м^2	К1	ρ_1, кг·м^3	$M_р$, кг
1	017 Электрощитовая	0.003	0.1013	1.21787	1.2	1	10,0	0.003	1.05	13.6	52.65
2	123 Кроссовая	0.003	0.1013	1.21787	1.2	1	10,0	0.003	1.05	13.6	28.27
3	304 Серверная	0.003	0.1013	1.21787	1.2	1	10,0	0.003	1.05	13.6	32.65
4	505 Серверная	0.003	0.1013	1.21787	1.2	1	10,0	0.003	1.05	13.6	31.22

Подставив необходимые значения в приведенную выше формулу получим результаты, которые сведены в таблице В2.

Таблица В2

направления	№ помещения, Название	**Результат расчета**	**Вывод**
1	017 Электрощитовая	**Fc ≥ 59.90 см2**	**Для сброса избыточного давления требуется установка клапана КСИД 150-0,5 1 шт.**
2	123 Кроссовая	**Fc ≥ 18.26 см2**	**Для сброса избыточного давления требуется установка клапана КСИД 150-0,5 1 шт.**
3	304 Серверная	**Fc ≥ 25.75 см2**	**Для сброса избыточного давления требуется установка клапана КСИД 150-0,5 1 шт.**
4	505 Серверная	**Fc ≥ 23.30 см2**	**Для сброса избыточного давления требуется установка клапана КСИД 150-0,5 1 шт.**

Приложение Г. Расчет времени задержки пуска ГОТВ
(Обязательное)

Г.1 Общая часть

Г.1.1 Расчёт произведён в соответствии с требованиями п. 9.7.1 СП485.1311500.2020, по методике, указанной в ГОСТ 12.1.004-91 (Приложение 2).

Г.1.2 При расчёте времени задержки пуска, учтено время эвакуации людей из наиболее удалённых точкек защищаемых помещений от эвакуационного выхода помещения.

Г.2 Расчётная часть

Г.2.1 Время задержки запуска $T_з$, определяется по формуле:

$$T_з = t_э \quad (1)$$

где: $t_э$ - время эвакуации людей из защищаемого помещения, определяется по формуле:

$$t_э = t_1 + t_2 + t_3 + \ldots + t_i \quad (2)$$

где: t_1 - движения людского потока по первому участку пути;

t_2, t_3 … t_i - время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути.

Г2.2 Время движения людского потока по первому участку пути определяется по формуле:

$$t_1 = L_1 / V_1 \quad (3)$$

где: L_1 - длина первого участка пути эвакуации;

V_1 - значение скорости движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке в зависимости от плотности потока D_1.

$$D_1 = N_1 \cdot f / L_1 \cdot \delta_1 \quad (4)$$

где: N_1 - максимальное число людей находящихся в защищаемом помещении;

f - средняя площадь проекции взрослого человека в зимней одежде;

δ_1 - максимальная ширина прохода для эвакуации.

Расчет

Исходные данные для расчета представлены в таблице Г1.

Таблица Г1

№ направления	№ помещения, Название	L_1, м	f, м^2	N_1, чел.	δ_1, м
1	017 Электрощитовая	5	0,125	2	0,9
2	123 Кроссовая	5	0,125	2	0,9
3	304 Серверная	5	0,125	2	0,9
4	505 Серверная	5	0,125	2	0,9

Подставив необходимые значения в приведенные выше формулы, получим результаты, которые сведены в таблице Г2.

Таблица Г2

№ направления	№ этажа, № помещения, Название	**D_1**	**V_1, м/мин** (значение V_1, соответствующее плотности потока D_1 определяется по таблице 2, приложения 2, ГОСТ 12.1.004)	**$t_э = t_1$, сек**.	**$T_3 = t_э$, сек**. (Согласно СП485.1311500.2020 время задержки пуска должно составлять не менее 10 с, а согласно ГОСТ 12.1.004 интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей должен составлять не более 30 с)
1	017 Электрощитовая	0,01	100	3	Принимаем время задержки пуска T_3 = 30 сек
2	123 Кроссовая	0,01	100	3	
3	304 Серверная	0,01	100	3	
4	505 Серверная	0,01	100	3	

Приложение Д. Расчет ёмкости аккумуляторных батарей (Обязательное)

1. Расчет выполняется для источников вторичного электропитания резервированных «ИВЭПР», как наиболее нагруженных, согласно технической документации на оборудование.

Ёмкость АКБ должна обеспечивать работу оборудования системы АУПТ в течении 24 ч в дежурном режиме плюс 1 ч в режиме тревоги.

В таблице Д1 указаны приборы, подключаемые к «**ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР**» (UG1.5), их количество и ток потребления в зависимости от режима работы.

В таблице Д2 указаны приборы, подключаемые к «**ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР**» (UG1.14), их количество и ток потребления в зависимости от режима работы.

В таблице Д3 указаны приборы, подключаемые к «**ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР с АКБ 2x17**» (UG1.1), их количество и ток потребления в зависимости от режима работы.

Таблица Д1

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
МПТ-1-R3	2	0,04	0,08	0,14	0,28
ЛЮКС-12	3	0,02	0,06	0,02	0,06
Маяк-12-КПМ1	1			0,035	0,035
Электро-механический побудитель	2			0,8	1,6
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,17		2,005	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		7,6063			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		14			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		0,9375			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		80			

ВЫВОД: для обеспечения работы источника вторичного электропитания резервированного «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР» в течении 24 ч в дежурном режиме или 1 ч в режиме тревоги устанавливается две АКБ 12 В, 7 А·ч.

Таблица Д2

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
МПТ-1-R3	2	0,04	0,08	0,14	0,28
ЛЮКС-12	3	0,02	0,06	0,02	0,06

Маяк-12-КПМ1	1			0,035	0,035
Электро-механический побудитель	3			0,8	2,4
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А			0,03		0,03
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,17		2,805	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		8,6062			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		14			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		0,9375			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		80			

ВЫВОД: для обеспечения работы источника вторичного электропитания резервированного «ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР» в течении 24 ч в дежурном режиме или 1 ч в режиме тревоги устанавливается две АКБ 12 В, 7 А·ч.

Таблица Д3

Прибор или устройство пожарной сигнализации	**Кол.**	**Потребляемый ток, А**			
		Дежурный режим		**Режим тревоги**	
		Ед	**Суммарно**	**Ед**	**Суммарно**
Рубеж-2ОП прот.R3	1	0,35	0,7	0,35	0,7
Рубеж-ПДУ-ПТ	1	0,5	0,5	0,5	0,5
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,88		0,88	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом запаса в 30%)		27,5			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		34			
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач		0,94			
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт		60			

ВЫВОД: для обеспечения работы источника вторичного электропитания резервированного «ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР с АКБ 2x17 прот. R3» в течении 24 ч в дежурном режиме или 1 ч в режиме тревоги устанавливается две АКБ 12 В, 17 А·ч.

Источники бесперебойного питания. Технические характеристики электроснабжения

Наименование помещения	Обозначение на плане	Тип оборудования	Напряжение, В	Частота, Гц	Потребляемая мощность
022 Комната охраны	UG1.1	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x17 БР прот. R3	~220 В	50 Гц	60 Вт
017 Электрощитовая	UG1.5	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР прот. R3	~220 В	50 Гц	80 Вт
123 Кроссовая	UG1.14	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР прот. R3	~220 В	50 Гц	80 Вт
304 Серверная	UG1.22	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР прот. R3	~220 В	50 Гц	80 Вт
505 Серверная	UG1.30	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7 БР прот. R3	~220 В	50 Гц	80 Вт

1. Предусмотреть электропитание источника вторичного электропитания резервированного «ИВЭПР» по I категории, согласно ПУЭ. Основное электропитание – от питающей сети 220В, частотой 50 +– 1Гц, с пределами изменения от 185 до 242 В. Резервное электропитание – от встроенных в блоки аккумуляторных батарей.
2. Источник вторичного электропитания резервированный располагается внутри защищаемого помещения (места расположения см. лист 4). Высота установки источника вторичного электропитания резервированного 2,3м. от уровня пола.
3. В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный источник питания).

4. Электропроводку выполнить трехжильным кабелем типа ВВГнг(А)-FRLSLTx (L, N, PE).
5. Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствии нарушения изоляции Сопротивление защитного заземления (зануления) должно быть не более 4 Ом. Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), СП 76.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП3.05.06-85)" Электротехнические устройства", требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.ЗД1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П		

Задание на электроснабжение и заземление

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Формат А4

ЗАДАНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ К СИСТЕМЕ СПЗ

Предусмотреть подключение пприемно-контрольного и управления охранно-пожарного «R3-Рубеж-20П» (AR1), располагающегося в комнате охраны (пом. 122), к линии интерфейса R3-Link проектируемой системы пожарной сигнализации.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.ЗД2

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения	Стадия	Лист	Листов
	П		

Задание на подключение оборудования пожаротушения к системе СПЗ

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Формат А4

1. В помещениях, оборудованных установками газового пожаротушения, необходимо принять меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установить в обязательном порядке доводчики дверей, уплотнить кабельные проходки. Запорное устройство двери, при его наличии, должно обеспечивать возможность открыть дверь изнутри защищаемого помещения без ключа, когда оно закрыто на ключ с внешней стороны помещения.
2. Для помещения серверной площадь негерметичных проемов для защищаемых помещений не должна превышать 0,003 м2. Данное значение негерметичности учтено при расчете массы газового вещества.

ЗАДАНИЕ НА УСТАНОВКУ КСИД

В защищаемых помещениях предусмотреть постоянно открытые проемы (или устройство, проем которого открывается при подаче ГОТВ) для сброса давления. Необходимость подтверждена расчетом (в соответствии с приложением Ж СП485.1311500.2020). (см. таблицу 1). При расчете выбрано предельно допустимое избыточное давление Рпр=0,003 МПа (в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-98).

Клапаны установить в ограждающих конструкциях помещений в местах, доступных для осмотра. Рекомендуемая высота расположения клапана от уровня пола помещения - не менее 2 м.

КСИД установить в горизонтальном положении, входным отверстием вниз, закрепить фланец выпускного отверстия к ограждающим конструкциям через резиновую прокладку (входит в конструкцию КСИД) с помощью крепежных изделий

№ направления	№ этажа, № помещения, Название	Кол-во выпускаемого газа	Время подачи ГОТВ,с	Требуемая площадь сбросных устройств, см.кв.
1	017 Электрощитовая	52.29	10	60
2	123 Кроссовая	27.93	10	19
3	304 Серверная	34.99	10	26
4	505 Серверная	34.67	10	22

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.ЗдЗ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П		

Требования к защищаемым помещениям

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Формат А4

ЗАДАНИЕ НА УДАЛЕНИЕ ГОТВ ПОСЛЕ СРАБАТЫВАНИЯ УСТАНОВКИ

В соответствии с п. 9.14.5 СП485.1311500.2020 для оперативного удаления ГОТВ после тушения пожара необходимо использовать общеобменную вентиляцию зданий, сооружений и помещений. Допускается для этой цели предусматривать передвижные вентиляционные установки (дымососы).

Для удаления продуктов горения и ГОТВ после тушения пожара, проектом предусмотрено использование вентиляционной установки (дымососа ДПЭ-7(1ЦМ)).

Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом (СП 7.13130.2013 п.7.13).

Для организации работы дымососа в защищаемых помещениях предусмотреть:

1. Противопожарную дверь с двумя стыковочными узлами УС-1вп.
2. Обеспечить подвод электропитания (розетку) к помещению.

Техническая характеристика электроприемников установки:

- количество вводов – 1 ввод;
- род тока – переменный;
- частота – 50Гц;
- напряжение – 220В
- допустимое отклонение напряжения – 15, +10%

Технические требования:

- питание подать трехпроводным кабелем (фаза, нейтраль, земля);
- прокладку питающих кабелей выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.

Принцип работы установки для удаления рабочей среды после пожара

1. Внимание! Не следует вскрывать помещение и нарушать его герметичность в течение 20 мин после срабатывания АУГП (или до приезда подразделений пожарной охраны).
2. Работа со специальным воздуховодом

В обычных условиях стыковочный узел закрыт. В закрытом положении проектная часть обеспечивает требуемую огнестойкость и газонепроницаемость.

При необходимости удаления из защищаемого помещения газа и дыма дымосос подсоединяется к стыковочному узлу, затем в стыковочном узле открывается огне преграждающее устройство.

Удаление газа и дыма из аварийного помещения производится в следующей последовательности:

- подготавливается к работе дымосос (устанавливается в нужном месте, подключается к электричеству, надевается рукав напорный и т.д.);
- открывается дверца наружная;
- с помощью устройства соединительного дымосос и стыковочный узел объединяются в единое целое; открывается перекрывающее устройство, образуя тем самым сквозной проход из загазованного помещения через стену к входному фланцу дымососа;
- включается дымосос;
- дым и витающие частицы газа всасываются дымососом и через напорную рукавную линию выбрасываются наружу.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мурзинцев			02.25
Пров.		Шарова			02.25
ГИП		Шарова			02.25
Н. контр.		Шарова			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.12.ЗД4

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д. №5

Автоматическая установка газового пожаротушения

Стадия	Лист	Листов
П		

Задание на удаление ГОТВ

ИСП инновационные системы пожаробезопасности

Формат А4